光學薄膜技術

江政忠

講義出處：薄膜光學與鍍膜技術, 李正中編著, 藝軒出板社
Angus Macleod's Presentation Slide
"直流濺射鍍膜系統"與"射頻濺射鍍膜系統",
真空技術與應用, 江政忠著, 全華出版社
"薄膜應力與熱膨脹係數", 光學元件精密製造與
檢測, 江政忠著, 全華出版社

大綱

- 光學薄膜製鍍方法
- 改進膜質的製鍍方法
- 膜厚監控與均勻性控制
- 光學薄膜量測技術

光學薄膜製鍍步驟

1. 領料 → 2. 清洗 → 3. 檢查 → 4. 基板置放於基板架 → 5. 鍍膜 → 6. 基板下架 7. 清理機台 → 8. 量測光譜 9. 入庫

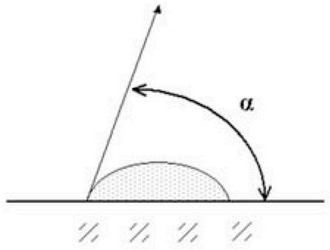
5. – 1. Loading，將玻璃基板架放於機台
– 2. 抽真空
– 3. 中度真空時，加熱
– 4. 高真空，開始製程
– 5. 製程結束
– 6. 降溫
– 7. 小於100℃時，破真空
– 8. 取出玻璃基板架

基板準備

- 基板清潔為重要工作，重要性不亞於鍍膜技術。
- 清潔步驟
  1. 以清潔劑搓洗，若易長霉，得先用拋光粉拋過再搓洗。
  2. 放入裝純水之超音波槽經二槽到三槽清洗。
  3. 用高揮發性有機溶劑或強靜之熱風把純水脫淨，不能留有水印。

基板檢查

1. 清淨徹底的基板當水流過時，是整片水流過，看似無水沾在上面。
2. 若以水滴滴在清潔基板上，觀測其潤濕角(wetting angle)，則近乎零度；反之若基板不清潔則潤濕角很大。



以水滴滴在清潔基板上觀測其潤濕角 α 。

光學薄膜製鍍步驟

1. 領料 → 2. 清洗 → 3. 檢查

→ 4. 基板置放於基板架

5. – 1. Loading，將玻璃基板架放於機台
   – 2. 抽真空
   – 3. 中度真空時，加熱
   – 4. 高真空，開始製程
   – 5. 製程結束
   – 6. 降溫
   – 7. 小於100℃時，破真空
   – 8. 取出玻璃基板架

→ 6. 基板下架
7. 清理機台

→ 8. 量測光譜
9. 入庫

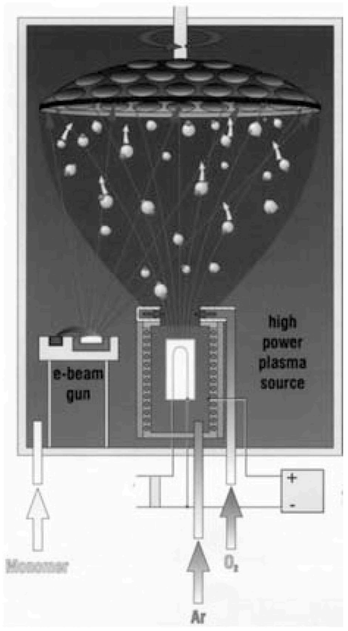
光學薄膜之製鍍方法

- 基本上以物理氣相沉積法(PVD)為主，其成膜過程可分為三步驟:

1)將薄膜材料由固體變成氣態。

2)薄膜的氣態原子或分子或離子穿過真空，抵達基板表面。

3)薄膜材料沈積在基板上漸漸形成薄膜。

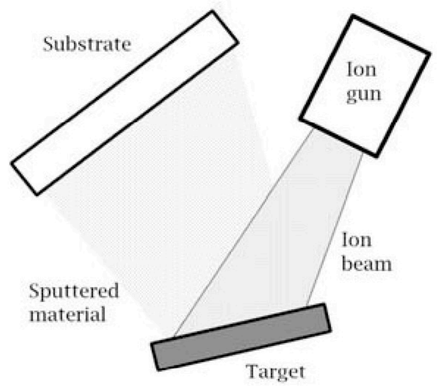


- 上述中如何將薄膜材料由固體變成氣態，然後沈積在基板上，依不同物理作用可分為:

i) 熱蒸發蒸鍍法 (Thermal evaporation deposition)
ii)電漿濺鍍法(Plasma sputtering deposition)
iii) 離子束濺鍍法 (Ion beam sputtering deposition，IBSD)

需要真空的理由

1. 維持薄膜材料純度，不與其它物質相碰結合或化學變化而改變薄膜純度(反應式鍍膜例外)。
2. 保持薄膜氣態原子或分子之動能，使之有力地飛向基板上以增加薄膜與基板間的結合力。
3. 薄膜原子或分子層層堆積在基板上，成膜過程中不會包雜其它氣體，則膜質密度高，硬度大，折射率穩定。
4. 蒸發源不會因高溫而與氣體起作用而減短壽命，濺鍍法中的電漿或離子束也才能有效地維持。



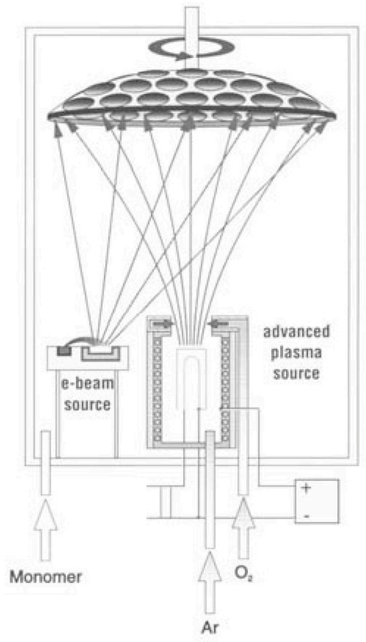
平均自由路徑

平均自由路徑 L 是指氣體粒子在真空中飛馳經過“此距離”後，才會碰到其它粒子的距離。

L與抽真空後之真空腔內的氣壓P (以Pa來表示，1Pa ≈ 7.5×10^{-3} torr)之關係為：

$$L \approx 0.65/P \text{ 單位為cm}$$

一般蒸發源到基板的距離大約在30到50cm以上，因此P 值必須小於10^{-2} Pa。因此物理氣相沈積法必須有一良好的抽真空系統使薄膜能在氣壓小於10^{-2} Pa之良好真空中完成。



熱蒸發蒸鍍法

熱蒸發蒸鍍法(Thermal evaporation deposition)是利用升高薄膜材料之溫度，使之熔解，然後氣化(或直接由固體昇華為氣體)，氣態薄膜材料之原子或分子同時因具有加溫後之動能而飛向基板沈積成為固體薄膜。依不同的加熱方式又可分為下述幾種方法：

1.熱電阻加熱法(Resistive heating)

2.電子鎗蒸鍍法(Electron beam gun evaporation)

3.雷射蒸鍍法(Laser deposition)

4.弧光放電

5.射頻加熱(RF-heating)

6.分子磊晶長膜法(Molecular beam epitaxy，MBE)

熱電阻加熱法

原理:當電流 I 通過一電阻R時會產生熱能，其功率P正比於 I^2R。

方法:選用高熔點材料當電阻片，即蒸發源，將欲鍍之薄膜置於其上，然後加正負電壓於電阻片之兩端通以高電流。此電阻片材料一般可選用化學性質穩定之高熔點(T_M)之鎢(W，T_M=3380°C)或鉭(Ta，T_M=2980°C)或鉬(Mo，T_M=2630°C)或石墨(C，T_M=3730°C)。

蒸發源之形狀：線狀

蒸發源之形狀： 舟狀

電子鎗蒸鍍法

方法：電子束加速後可直接打在膜材料上使之蒸發。

熱電子發射(thermionic emission)：當高熔點金屬被加熱到高溫度時，其表面電子之動能將大於束縛能而逸出，其電流密度可以Richardson方程式表示:

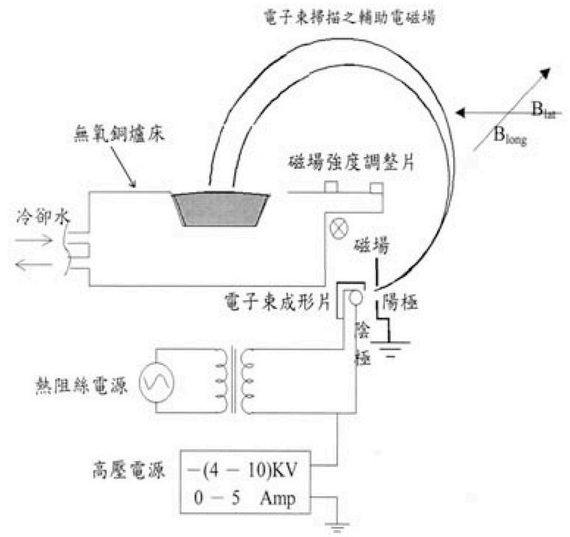
$$J = AT^2\exp(-ef/kT)$$

T為金屬之絕對溫度，e 為電子電荷，f 為功函數，k 為 Boltzmann常數，A 為 Richardson常數。

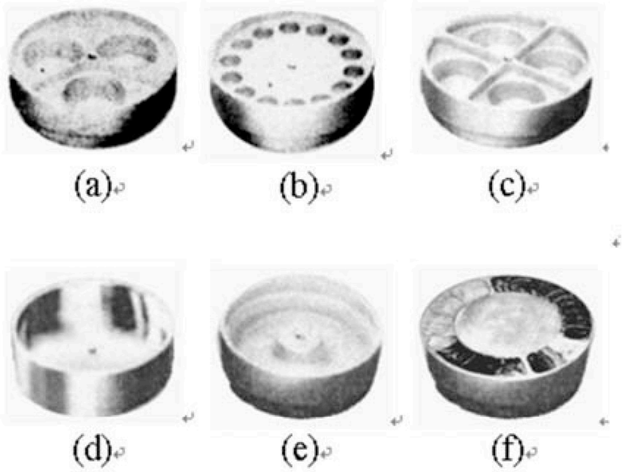
但在大電流下則受正負電極間的距離d及電壓V的控制而依循Langmuir - Child 的方程式:

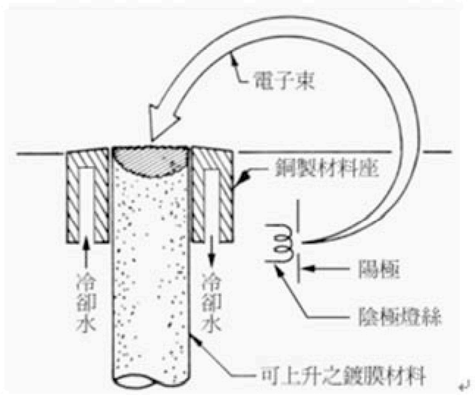
$$J = BV^{3/2}/d^2$$

式中B 為常數等於2.335×10^{-6}Amp /unit area。



電子束用坩鍋



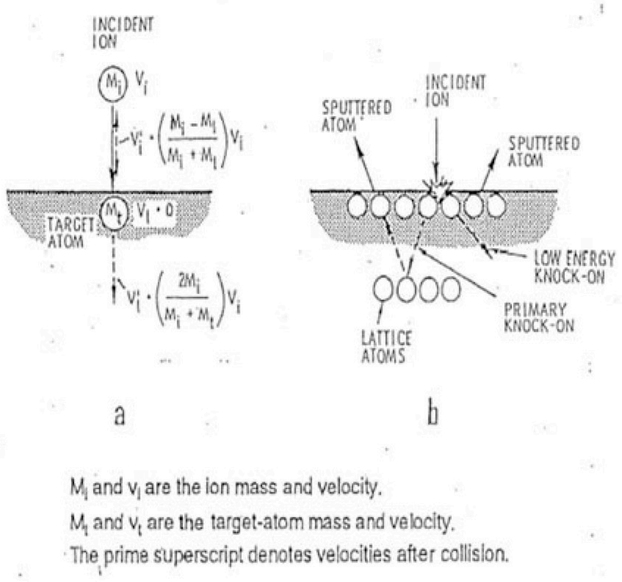


電漿

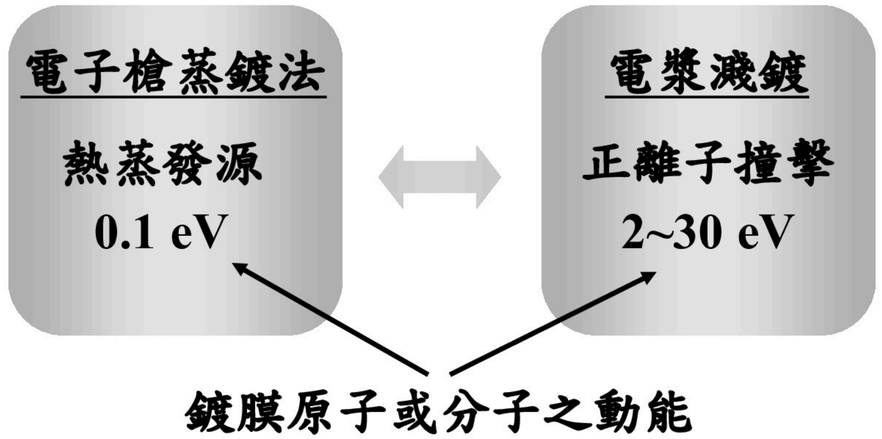
1. 電漿是近代物化史上的重大發現之一，可稱為物質的第四態。
2. 內部存在部份離子化的氣體，包括各種帶電荷的電子和離子、不帶電的分子和原子團等。
3. 整體看來呈現電中性，也就是帶正電粒子的正電量等於帶負電粒子的負電量。
4. 在電漿區中，離子和電子的密度約為每立方公分10^9～10^{10}個之間，而在100 mTorr的氣壓下，氣體密度約為每立方公分3.5×10^{15}個氣體原子，電漿區中帶電粒子比中性粒子的數目少了約10^{-6}倍左右，帶電粒子在電漿區中還相當稀少。
5. 在輝光放電的氬電漿中，電子的平均動能約2-8 eV，1eV=11600° K，$m_e=9.1\times10^{-28}$g，2eV的平均速率為9.5×10^7cm/sec，離子的溫度約500° K=0.04 eV，$m_i=6.6\times10^{-23}$g，平均速率為5.2×10^4cm/sec，中性粒子的溫度約293° K=0.025 eV，m=6.6×10^{-23}g，平均速率為4.0×10^4cm/sec。

電漿濺鍍法

在低真空度中(一般為在真空中充氬氣)及高電壓下產生輝光放電形成電漿，則荷能正離子(Ar^+)飛向陰極轟擊陰極之膜材料（稱之為靶材）表面而使膜材料之原子或分子射出沈積在基板上，和前述熱蒸發蒸鍍法不同的是此非靠熱蒸發而是靠正離子的撞擊將原子或原子團一顆一顆的敲出靶面飛向基板而沉積為膜，其飛向基板之力比前者為大，故可預見其膜之附著性要好很多。



電漿濺鍍法與電子鎗蒸鍍法動能比較

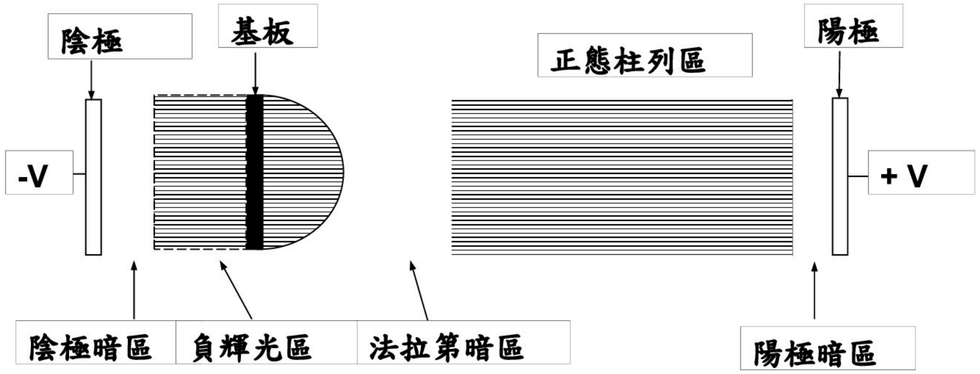


直流濺射鍍膜系統與輝光放電的關係

1.正離子受到負電壓的吸引，經電場加速後具有動量，撞擊陰極金屬板，使得陰極金屬原子逸出金屬表面，同時也產生二次電子(secondary electrons)。

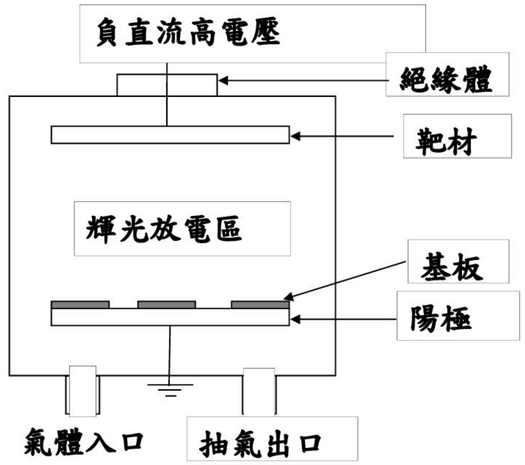
2.達到電漿自我維持(self-sustained)的平衡狀態。

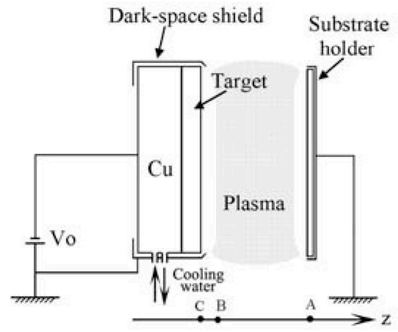
3.基板一般放置在負輝光區(negative glow)，則法拉第暗區(Faraday dark space)和正態柱列區(positive column)在正常狀況下將不會出現。

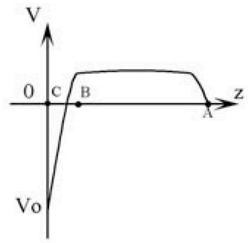


直流濺射鍍膜系統(dc sputtering system)

基本上是在高真空環境中，充入工作氣體(working gas)，一般是氬氣，藉著兩個相對應的金屬板(陽極板和陰極板)，施加直流電壓產生電漿，電漿中的正離子被陰極板的負電壓吸引加速，具有高能量後，轟擊陰極靶材表面，將離子動量轉移給靶材原子，靶材原子獲得動量後逸出靶材表面，附著於基板上。





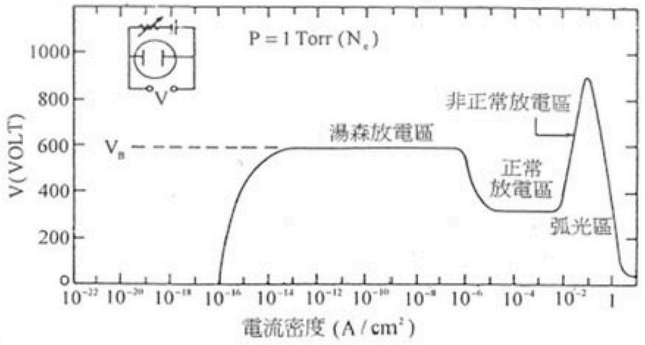


直流濺射鍍膜系統

1. 真空室的壓力大約維持在100 mtorr，加入負直流高電壓(1～5 KV)於靶材上，陽極接地，則在陰陽兩極間會有輝光放電現象，此乃氣體已成為部份離子化的電漿。

2. 直流濺鍍系統電漿的放電電壓一電流操作區是處在非正常放電區(abnormal discharge)，在此區域下正離子均勻地轟擊整個靶面，且隨著電流密度的增大，電壓也會跟著增加。

3. 一般說來，濺擊(sputtering))原子在靶材上獲得的能量約2至30電子伏特，較傳統熱蒸鍍(thermal evaporation)蒸發原子能量約0.1電子伏特來得大，濺鍍所得薄膜的緻密性與附著性將會較佳。



陰極

1. 陰極是放置靶材(鍍膜材料)的地方，因陰極與靶材相連，可說靶材就是陰極。

2. 靶材原子能脫離靶材表面是因入射正離子的動量轉換給靶材原子。

3. 濺擊產率(sputtering yield)為一個正離子入射靶材時，可產生多少個靶材原子。

4. 濺擊產率與鍍膜速率習習相關，濺擊產率越大，鍍膜速率則越快。

5. 二次電子的來源是因入射正離子轟擊靶材時，靶材中的電子與入射正離子產生電荷中和，釋放出能量，此能量如被另一個電子吸收，使得此二次電子能克服靶材功函數(work function)障礙而逸出靶材表面。

6. 濺擊出來的二次電子數除以入射正離子數，稱為二次電子產率（ secondary electron yield)，金屬材料的二次電子產率約為0.1左右，絕緣材料則較高。

7. 二次電子產率與入射正離子的動能無關，也就是與陰極暗區電壓降無關。

濺擊產率

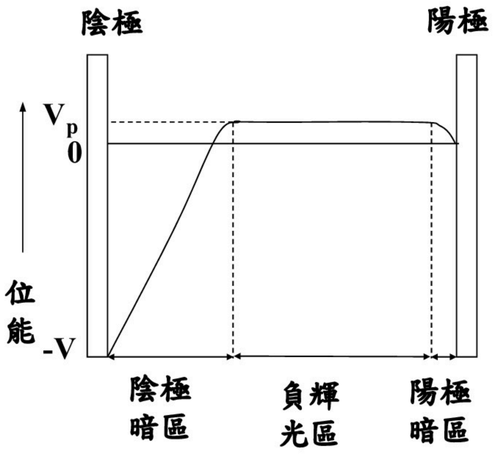
$$濺擊產率 = \frac{濺擊的靶材原子數}{入射正離子數}$$

考慮濺擊產率和價錢，氬氣成為濺鍍時最常使用的工作氣體。

濺擊氣體 / 能量（keV）	氦 He 0.5	氖 Ne 0.5	氬 Ar 0.5	氪 Kr 0.5	氙 Xe 0.5	氬 Ar 1
銀 Ag	0.20	1.77	3.12	3.27	3.32	3.8
鋁 Al	0.16	0.73	1.05	0.96	0.82	1.0
金 Au	0.07	1.08	2.40	3.06	3.01	3.6
鈹 Be	0.24	0.42	0.51	0.48	0.35	
碳 C	0.07	-	0.12	0.13	0.17	
鈷 Co	0.13	0.90	1.22	1.08	1.08	
銅 Cu	0.24	1.80	2.35	2.35	2.05	2.85
鐵 Fe	0.15	0.88	1.10	1.07	1.00	1.3
鍺 Ge	0.08	0.68	1.1	1.12	1.04	
鉬 Mo	0.03	0.48	0.80	0.87	0.87	1.13
鎳 Ni	0.16	1.10	1.45	1.30	1.22	2.2
鉑 Pt	0.03	0.63	1.40	1.82	1.93	
矽 Si	0.13	0.48	0.50	0.50	0.42	0.6
鉭 Ta	0.01	0.28	0.57	0.87	0.88	
鈦 Ti	0.07	0.43	0.51	0.48	0.43	
鎢 W	0.01	0.28	0.57	0.91	1.01	

陰極暗區

1. 直流鍍膜系統的電位降是落在陰極暗區上，也就是粒子主要在此電場區域中獲得外來的能量，進行直流鍍膜系統的工作。
2. 正離子在通過陰極暗區時，會獲得動量，然後轟擊靶材，將靶材原子濺射出來。
3. 二次電子會進行工作氣體離子化反應
   $X + e^- \rightarrow X^+ + 2e^-$ 。
4. 由於電子的質量輕、速度快，正離子的質量重、速度慢，所以在陰極暗區中形成一大堆的正離子與數目較少的電子，正離子雲將屏閉陰極負電壓，於是直流鍍膜系統的電位降主要落在陰極暗區，其它地方的電位降都很小。
5. 陰極暗區中，工作氣體正離子與工作氣體原子之間會產生碰撞，故導致正離子轟擊靶材的能量遠小於陰極暗區的電位降。
6. 陰極暗區長度與工作壓力、氣體種類有關，長度為10至20 mm。

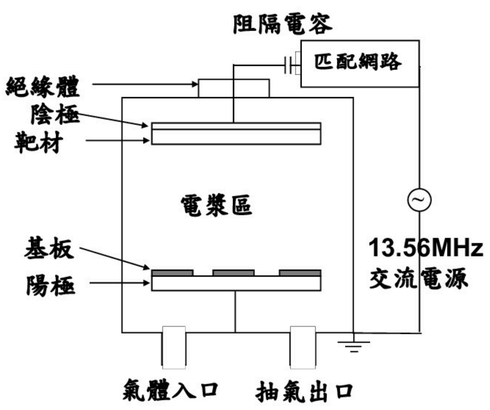


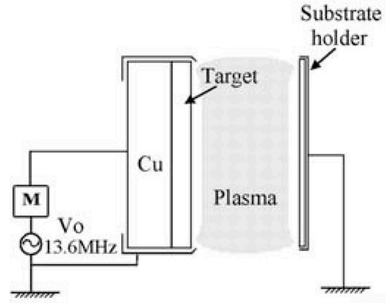
負輝光區

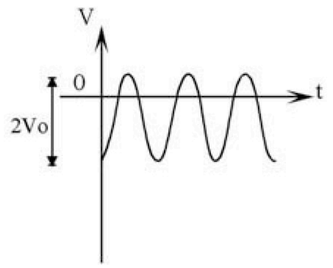
1. 就是一般所稱的電漿區。
2. 在負輝光區，工作氣體可激發(excitation)至較高能階狀態，由於電子在高能階狀態不穩定，會降激(deexcitation)落回基態，放出光子。
   激發反應 $X + e^- \rightarrow X^x + e^-$
3. 此區域無電位降(電場)的存在，但電位比陽極電位還高。
4. 將基板放置在負輝光區，由於電子的移動速率比正離子的移動速率來得快，電子入射到基板的數目比正離子的數目來得多，於是基板相對於電漿存在一個負電位，排斥低能電子的入射，同時加速正離子的入射，使得在同時間內電子的入射數目等於正離子的入射數目，達成平衡後，電位便不再下降，此電位稱為漂浮電位V_p(floating potential)，大約為16伏特 。
5. 由於基板沈浸在負輝光區，在基板前會形成漂浮電位，此電位下降區為一不發光區，稱為陽極暗區(anode dark space)，其特性與陰極暗區一樣，除了電位降較小以外。因此電漿區的正離子會受到此電場的吸引，獲得某些能量後，撞擊基板表面。

射頻濺射鍍膜系統(RF sputtering system)

基本上是使用真空抽氣設備，將真空室抽至高真空環境中，然後充入工作氣體於真空室內，工作氣體一般是氬氣，藉著互相對應的陰極(靶材)和陽極(基板和真空室壁)，施加頻率13.56 MHz 的交流電壓於此系統內，使得真空室內產生電漿，由於自我偏壓(self-bias)效應，電漿中的正離子受到負電壓吸引加速，具有高能量後，轟擊陰極靶材表面，將離子動量轉移給靶材原子，靶材原子獲得動量後逸出靶材表面，附著於基板上。







射頻濺射鍍膜系統

1.真空室的壓力大約維持在1～50 mtorr，輸入頻率13.56MHz的交流電壓於靶材上，陽極(基板和真空室壁)接地，則在真空室內會有輝光放電現象，此乃氣體已成為部份離子化的電漿。

2.直流鍍膜系統只能進行金屬薄膜製鍍，射頻鍍膜系統不論金屬薄膜或介質薄膜均可進行製鍍，原因在於直流鍍膜系統會有正電荷累積在介質靶材上的問題，而射頻鍍膜系統使用交流電源，解決正電荷累積在介質靶材上的問題。

3.如靶材為金屬材料時，將因導體特性無法在靶材上形成自我偏壓效應，可在陰極靶材和射頻電源產生器(generator)之間安裝一個阻隔電容(blocking capacitor)，隔絕直流電壓成分。

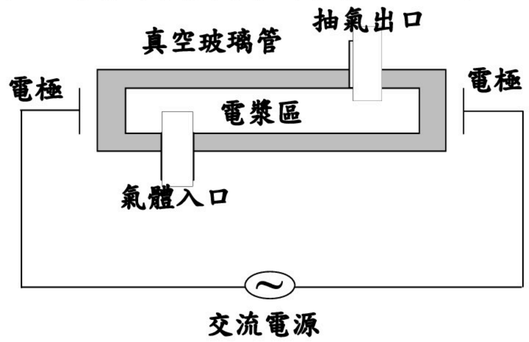
4.匹配網路(matching networks)電路主要目的是將最大射頻功率輸進鍍膜系統的電極板內。目前較常使用的匹配網路為L型匹配網路，由二個可變電容與一個定電感線圈所組成。

交流電漿系統

1.真空玻璃管具有10～150 mtorr的真空度。

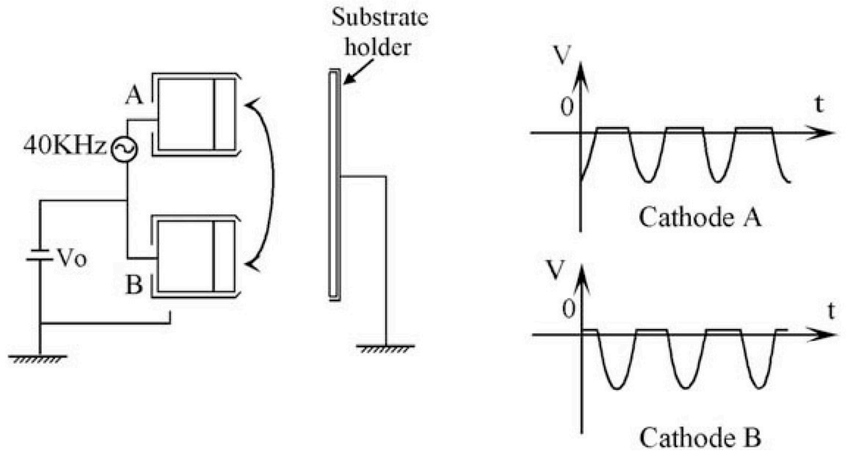
2.頻率較小時，在負電壓週期內，氬離子與電子將有足夠時間建立輝光放電效應，此輝光放電效應與直流輝光放電效應一樣，二次電子同樣均扮演電漿自我維持(self-sustained)的角色，所以維持電漿存在的最低真空壓力兩者也是一致的。

3.假如交流電源的頻率持續增加，玻璃管內的自由電子將受交流電場的影響在玻璃管內振盪(oscillate)，獲得能量後，碰撞氬氣而游離氬原子，使得氬氣形成部份離子化的電漿。



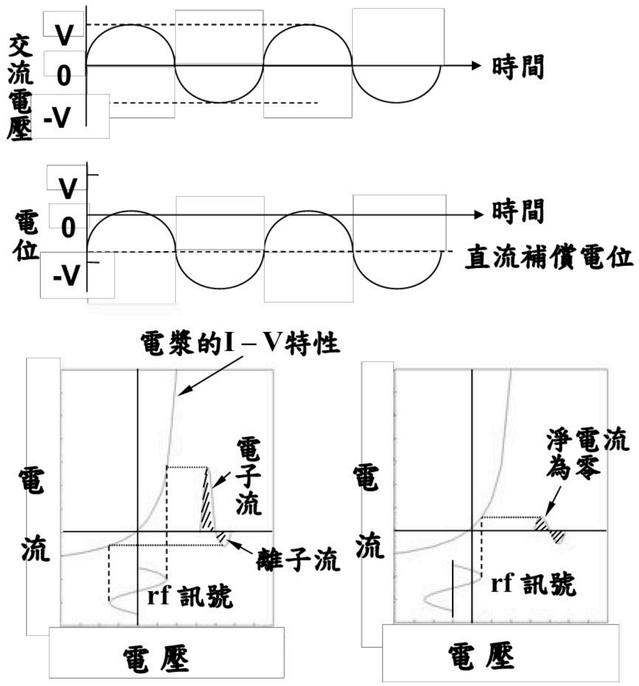
雙靶陰極濺鍍系統

雙靶間以一中頻交流(頻率約為40KHz)交換正負電壓，如此頻率快到可以中和累積在靶材上之電荷，而使靶面不致累積正電荷阻止正離子撞擊，但40KHz之頻率又不很高，雙靶相對於基板(陽極)，仍然一直維持負電位，於是濺鍍得以繼續進行，整個濺鍍過程等效為直流濺鍍。



自生偏壓效應

當交流電源的頻率大約超過1MHz以後，在每一交流週波時間內，電子抵達靠近電極的玻璃管內壁上的數量，比氬離子抵達靠近同位置玻璃管內壁上的數量來得多。因此當此交流週波結束後，會造成靠近電極的玻璃管內壁上因剩餘電子的附著而產生負電位，隨著時間的增加，此負電位將會越來越大，直到電子抵達同位置玻璃管內壁上的數量等於氬離子抵達同位置玻璃管內壁上的數量，電子將不再增加累積，直流補償電位將穩定不變 。



自生偏壓效應負電位

1.假設兩電極板的面積分別為A_1與A_2，因自生偏壓效應對於電漿區產生的負電位依序分別為V_1與V_2，電漿區與電極板A_1所形成的電容值為C_1，電漿區與電極板A_2所形成的電容值為C_2。假如A_1遠小於A_2，C_1也就遠小於C_2，但因C_1與C_2串聯，電荷量必需相等，所以V_1就遠大於V_2。自生偏壓效應產生的負電位與電極板面積之間的關係可見下式：

$$\frac{V_1}{V_2} = (\frac{A_2}{A_1})^{1\sim4}$$

2.實際鍍膜系統中，陰極為靶材，陽極為基板與真空室壁。

3.陰極因自生偏壓效應產生的負電位壓降相當大，使得正離子具有高能量後濺擊陰極靶材。

4. 陽極面積相當大，陽極因自生偏壓效應產生的負電位壓降就相當小，濺擊現象就幾乎不會發生。

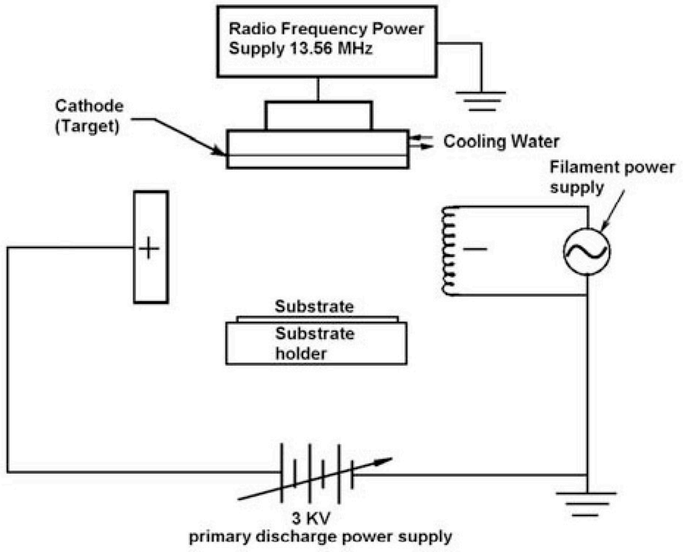
三極濺鍍系統

1.於二極濺鍍系統中(直流或射頻)加一可加熱產生電子束之第三極。

2.此電子受電場加速飛向陽極，增加惰性氣體分子離子化的機會，而增加正離子數量來轟擊靶材，因此濺鍍速率增加。

3.因有電子束而能在更低氣壓下維持放電，因此膜質可望比二極濺鍍者要密。

4.但加熱燈絲例如鎢可能摻入膜質中，且因有加熱燈絲在，所以鍍需充氧的膜變為不可能鍍很厚。

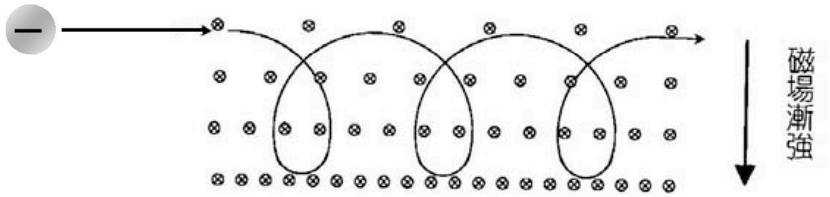


磁控濺鍍(Magnetron sputtering deposition)

1.一般濺鍍方法其濺鍍率都偏低，原因是放電過程中，氣體分子之電離太低，若能加一磁場，電子將沿磁力線以螺旋方式前進，如此則可增加電子與氣體分子碰撞的機會，游離工作氣體的機會大增， 離子濃度可由10^{10} ion/cm^{3}提升到10^{12}~10^{13} ion/cm^3，因而使濺鍍速率升高。

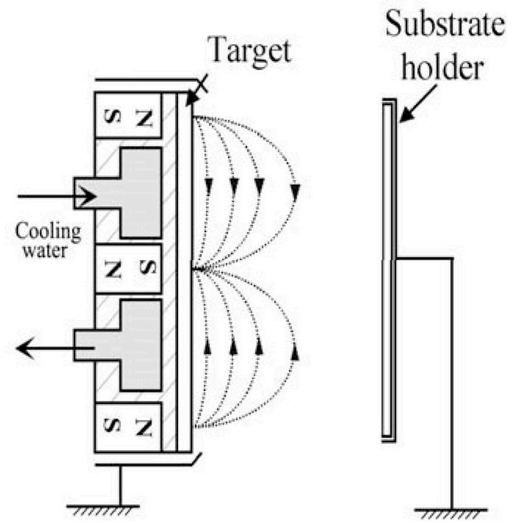
2.因碰撞機會提高， 磁控濺鍍可在比較低的氣壓下進行，因此薄膜品質也比未加磁場的好。

3.由於磁場會把電子偏離基板，且高能量的電子已不太可能會產生 ，因此基板溫度不會升的太高，所以磁控濺鍍可鍍膜在一些較不耐高溫的基板。

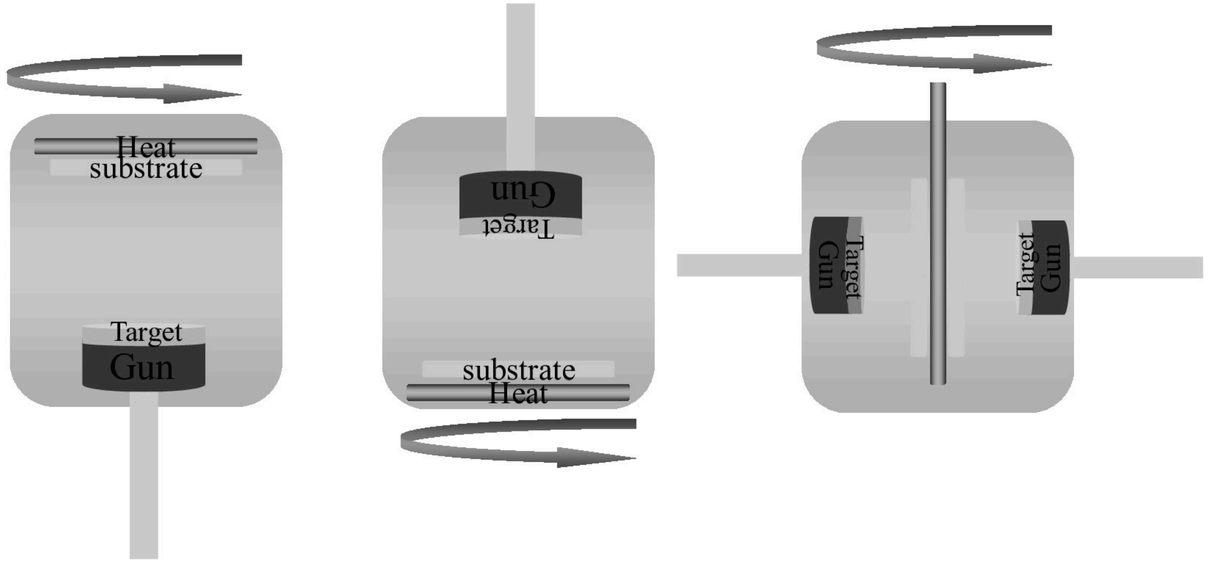


磁控濺鍍

如果磁鐵造成的磁場強度在靶材上方呈不均勻分佈，將導致靶材上方的電漿濃度分佈也不均勻。在磁極處，由於接近靶材表面的電場方向與磁場方向平行，電漿濃度最低，在此處的靶材濺擊速率最低。而在磁鐵N磁極與S磁極的中間處，由於接近靶材表面的電場方向與磁場方向垂直，電漿濃度最高，導致在此處的靶材濺擊速率最高，使得在靶材上形成環狀的侵蝕溝槽(erosion trench)，如此靶材上每一點的濺擊速率並不相同，靶材將因某部份用盡而不能繼續使用此靶材，造成靶材的浪費，因此可調整磁條位置或加一電流可調之電磁鐵以改善磁場分佈，使得靶材上方的磁場強度將儘可能為均勻分佈。

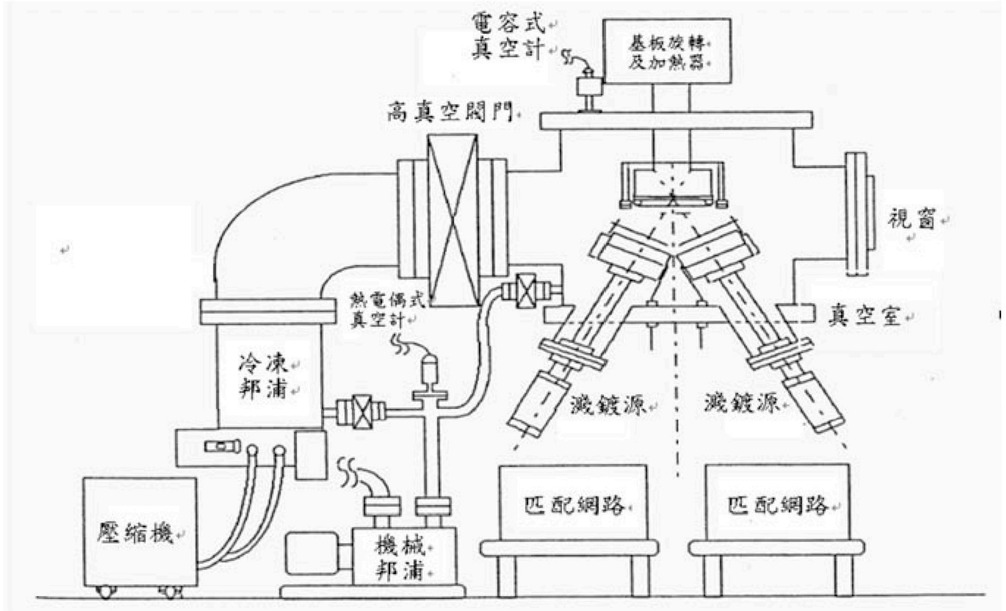


濺鍍機型式



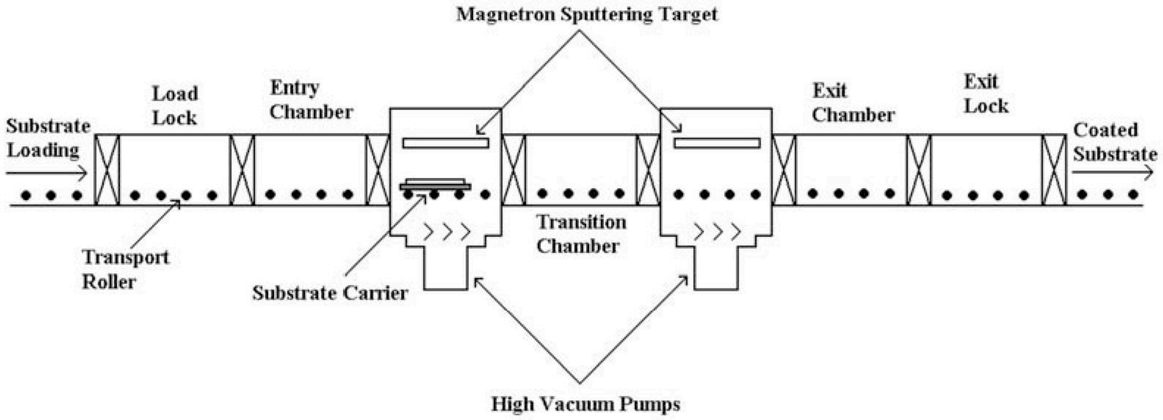
多靶式射頻磁控平行濺鍍系統

可同時濺鍍不同之靶材製作混合薄膜，或依序交換濺鍍不同靶材製作多層薄膜。



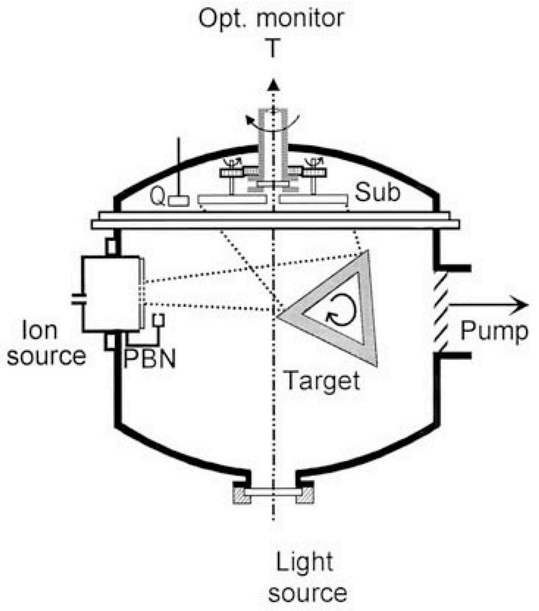
量產型磁控連續式濺鍍系統示意圖

靶面向下，基板朝上，為避免雜質掉落於基板上，目前設計都採基板為側立式，因此靶面也是側面對向基板。

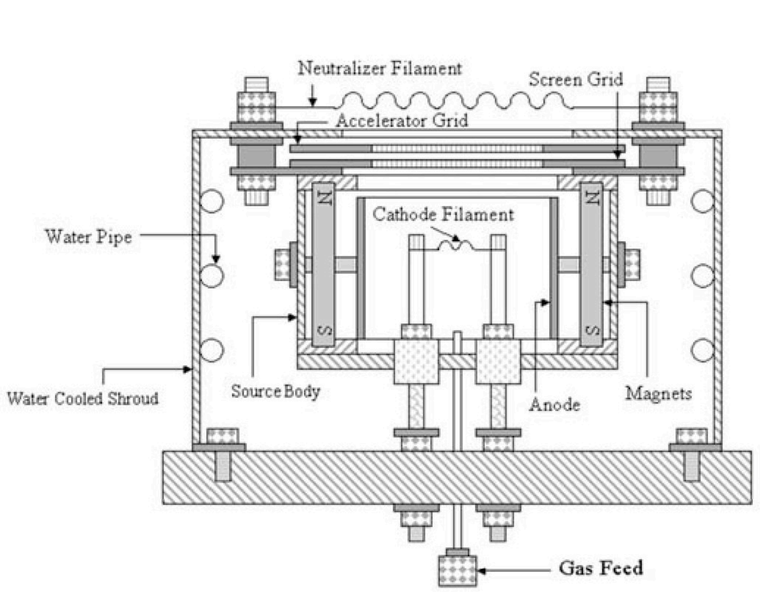


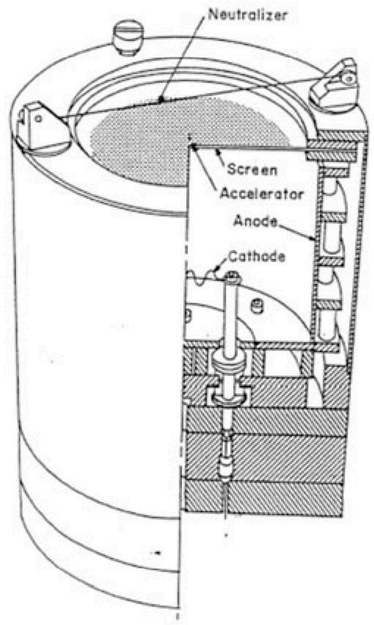
離子束濺鍍法

這是在高真空利用獨立的離子源，發射離子束，濺射靶材，將靶材上的原子一顆一顆敲出，飛越真空並有力的沈積在基板上，成為薄膜的一種鍍膜方法。此法製鍍出來的膜層沒有結構(amorphous)且密度很高，因此散射很小，可做高級之鏡片，如低損耗雷射陀螺儀用之雷射鏡、測重力波干涉儀所需之雷射鏡等。

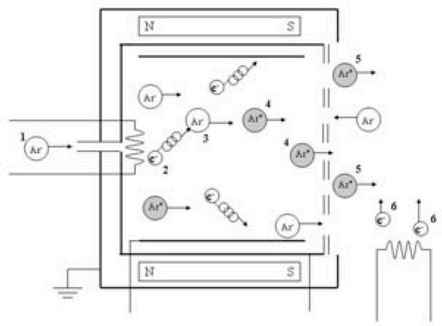


Kaufman型寬束離子源





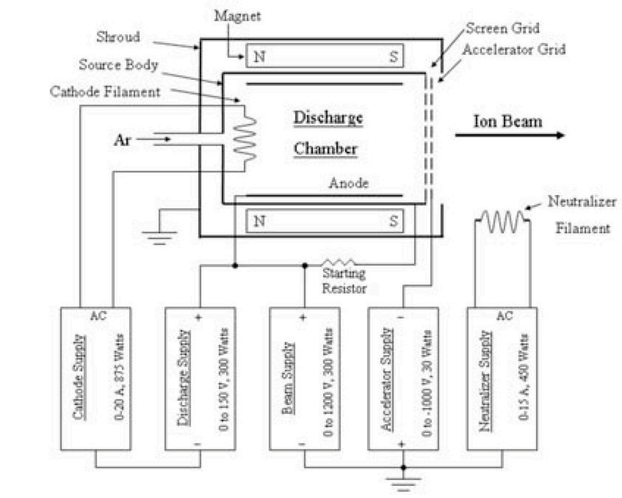
Kaufman型寬束離子源電漿之產生及離子之射出

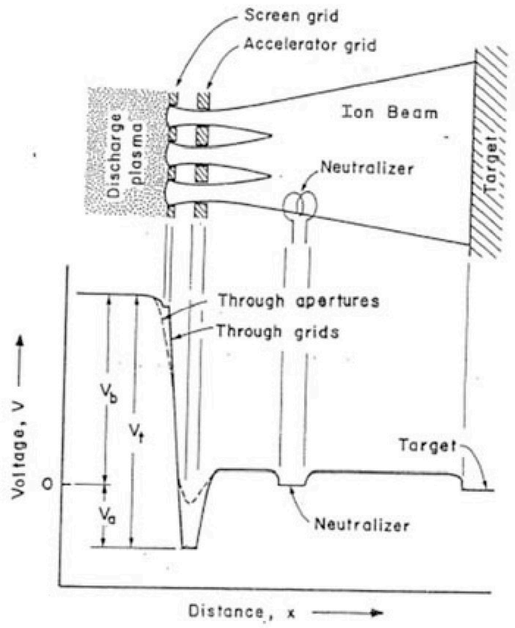


一般充以氬氣(1)當作放電氣體(少數充以氪氣或氙氣)有時為了引發荷能反應蒸鍍而混入氧氣或氮氣或其它氣體，陰極為鎢絲或鉭絲，加熱後會放出熱電子(2)以游離充入之氣體(3)，外圍繞了磁場以使電子螺旋前進增加碰撞氣體機會。因此可望在低氣壓下即可維持輝光放電保有電漿在放電室內。於是部分之正離子(如Ar^+)會通過屏極之小孔(4)，此正離子會被加速柵極吸引，而高速飛出放電室外(5)，電熱中和器為由鎢絲發出熱電子(6)而與正離子中和，於是一高能量之中性粒子束就可以利用來作鍍膜工作。加速柵極之負電位在此可防止電子跑入放電室破壞電漿體的穩定。而屏極及加速柵極面上許多小孔彼此要對齊以免正離子飛出時撞上加速柵極。

Kaufman型寬束離子源重要參數

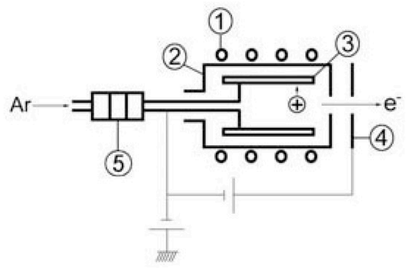
離子源的兩項重要參數為離子電流I_b與離子電壓V_b。





射頻離子源(RF Ion Source)

利用射頻13.56MHz之交流電施加於圍繞在石英腔外圍的銅圈(銅圈通水冷卻以免溫度過高)，於是電磁能耦合進入石英腔內，在石英腔內產生電漿以代替Kaufman型離子源中的陰極熱電阻絲，如此可不必顧慮熱電阻絲的壽命，例如使用反應體為氧氣時會燃燒電阻絲。腔體不易污染，維護容易。



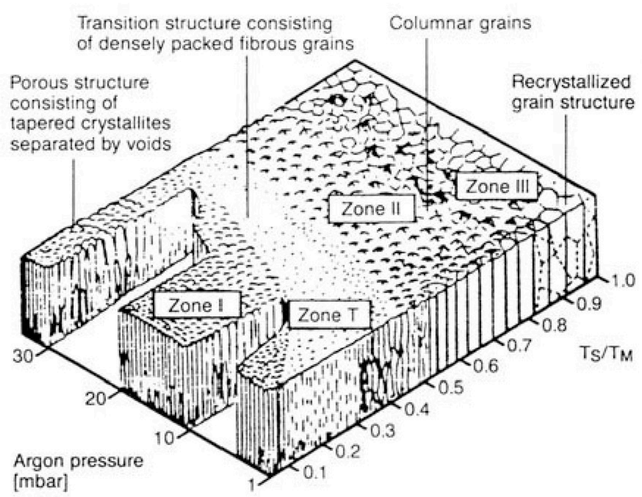
中和器亦可用射頻中和器取代電漿橋引中和器PBN，以增長使用時間。射頻中和器結構如左圖所示，①為銅圈，加13.56MHz之交流電，將電磁波之能量耦合導入瓷杯②產生電漿；③為離子收集杯(collector)，此杯緊貼瓷杯②，但此杯中間留一長縫以便讓銅圈引入之電磁波可進入電漿產生腔之腔體內，並加一負偏壓以吸收正離子。④為電子引出電極(Keeper)，其上加一正偏壓以引出電子；⑤為防止電能外漏之阻隔器，放電之氣體(一般為氬氣)由此輸入。

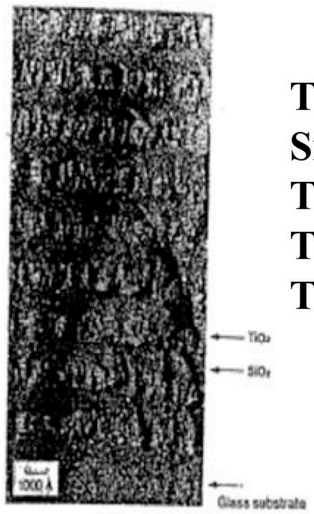
鍍膜參數對膜質的影響

	基板材料	基板清潔	起始材料	輝光效應	蒸鍍方法	蒸鍍速率	真空度	蒸發角度	基板溫度
折射率			●	●	×	●●	●●	●●	●●
穿透率	×	×	●	●	●	○	○	×	○
散射	●●	●	○	○	●	○	●●	●	●●
幾何膜厚		●		●	×	●	●	●	●●
應力	●●	○	●●		×	●	●	●	●
附著性	●	●●		●●	●	●	●	●	●
硬度	●	●			×	●	●●	●	●●
溫度穩定性	●				×	●	●	●	●●
不溶解度	○	●	●	●		●	●●	●	●●
雷射輻射承受度	○	●	●	●	●	●	×	×	●
結構缺陷	●●	●	●	●	●●	●	○	×	●

表中輝光放電是用來清潔基板，但目前多以離子源之離子束轟擊來代替。表中○表示可能有關係、●表示有關係、●●表示可能很有關係、×則係原作者認為沒關係，但考慮以新進的蒸鍍法而認為有關係者。

氣壓及溫度對薄膜成長影響之模型

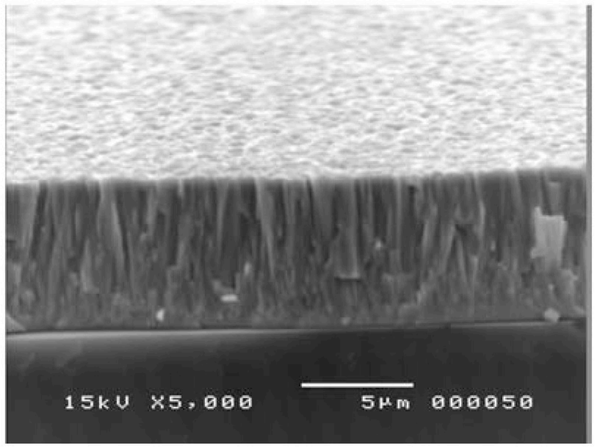




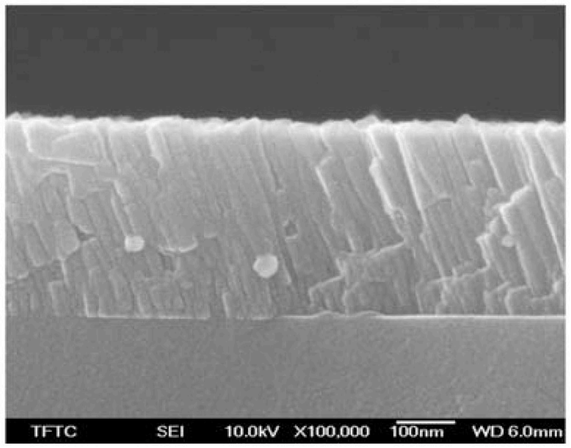
TiO_2 and SiO_2
T_S=300 ° C ,
T_M=2000 ° C,
T_S/T_M=0.15

當氣壓愈高時，膜結構愈粗愈鬆散，因為膜內會包藏氣體；而溫度愈高膜質愈密，溫度低時是成稜形或錐形結構，隨溫度增高而成為柱狀結構(columnar structure)，若溫度再升高時則變為多晶結構。

柱狀結構

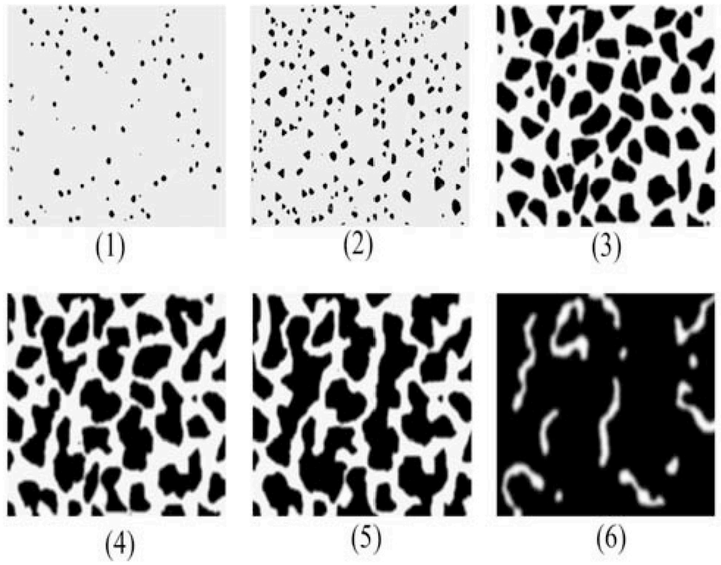


以濺鍍法沉積ITO膜於Si基板上之SEM照片。

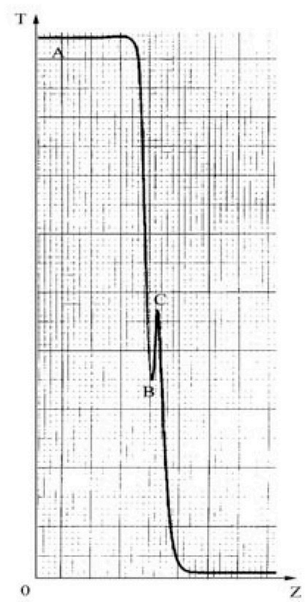


以熱蒸鍍法沉積MgF_2膜於玻璃基板上之SEM照片。

薄膜成長



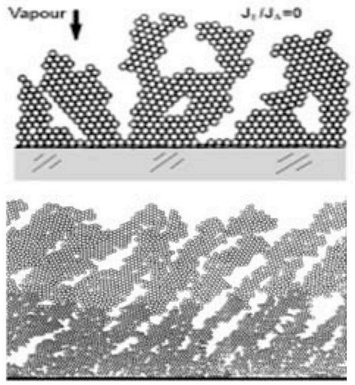
原子或分子在基板上沉積為核點(nucleation)，由核點結合成島，然後各核島再結合成片，變為一連續膜之示意圖。



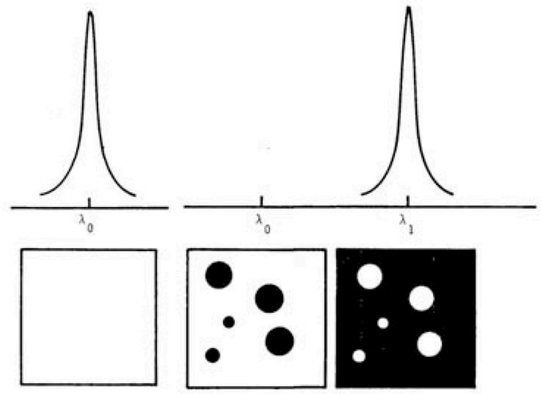
以穿透率監視銀膜成長之情形，T為穿透率，Z為膜厚。

自我遮影現象

薄膜在橫向成長過程中，沈積之原子或分子已同時在每一點上有縱向成長，結果早先到達基板的原子、分子會遮擋後到的，而其動能又不足以衝撞開或移動它，因而堆積成柱狀結構，這叫自我遮影現象(self-shadowing effects)。



如果原子或分子斜向α角沈積為薄膜，則柱狀的結構也會跟著傾斜β角，部份鍍料之α與β有一近似關係，即tan α =2tan β 。



剛鍍好的窄帶濾光片中心波長在λ_0。吸收水汽後中心波長移到λ_1 ($\lambda_1 > \lambda_0$)。

改進膜質的製鍍方法

膜質改進之道即增加沈積原子、分子之動能，因而增加膜之密度。改進方法如下:

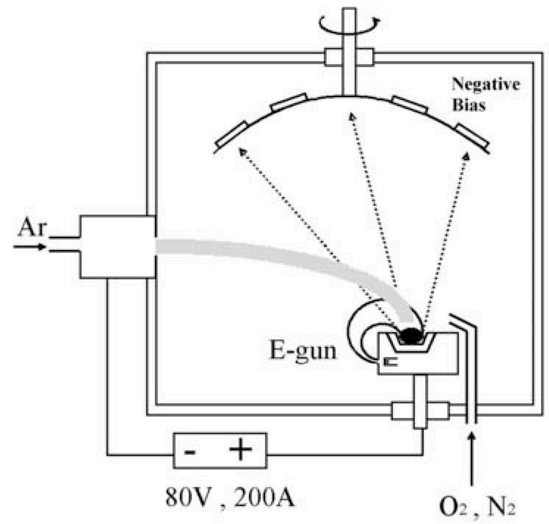
1. 基板加熱
2. 離子披覆反應蒸鍍(Ion plating deposition)
3. 電漿離子助鍍(Plasma ion assisted deposition)
4. 離子束離子助鍍(Ion-beam assisted deposition , IAD)
5. 離子濺鍍 (Ion beam sputter deposition, IBSD)

不同鍍膜方法所得各種氧化膜之折射率

λ=550nm	SiO_2	Al_2O_3	ZrO_2	Ta_2O_5	TiO_2
一般電子槍蒸鍍 T_S~300°C	1.46	1.62	1.96	2.10	2.35-2.45
離子披覆反應蒸鍍 T_S~50-100°C	1.485	1.66	2.18	2.24	2.48-2.55
離子助鍍(IAD) T_S~50-150°C	1.47		2.18	2.2	2.4-2.5
離子濺鍍(IBSD) T_S~50-150°C	1.49	1.7	2.2	2.29	2.45-2.54
塊狀材料	1.458 (fused silica) 1.544 (quartz mineral)	1.755-1.772 (Corundum)	2.17-2.20 (Baddeleyite)		2.605~2.901 (rutile) 2.488~2.561 (anatase)

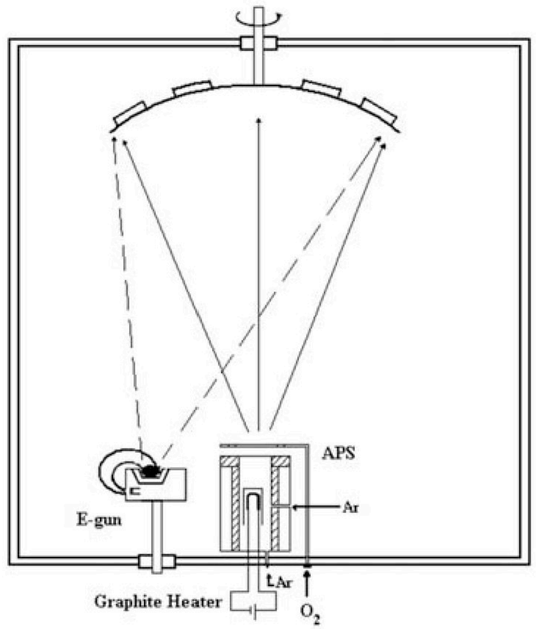
離子披覆反應蒸鍍法

1. 氬氣充入電漿腔中，在電漿腔(陰極)與絕緣的電子鎗坩鍋(陽極)間形成電漿區。
2. 蒸鍍材料如Ti或Ta則在坩鍋上方被電漿離子化。
3. Ti或Ta電漿能被加速飛向自我偏壓(電子較輕先飛向基板而有約 -10到-20V)的基板上並與氧氣充份結合成TiO_2或Ta_2O_5。



電漿離子助鍍法

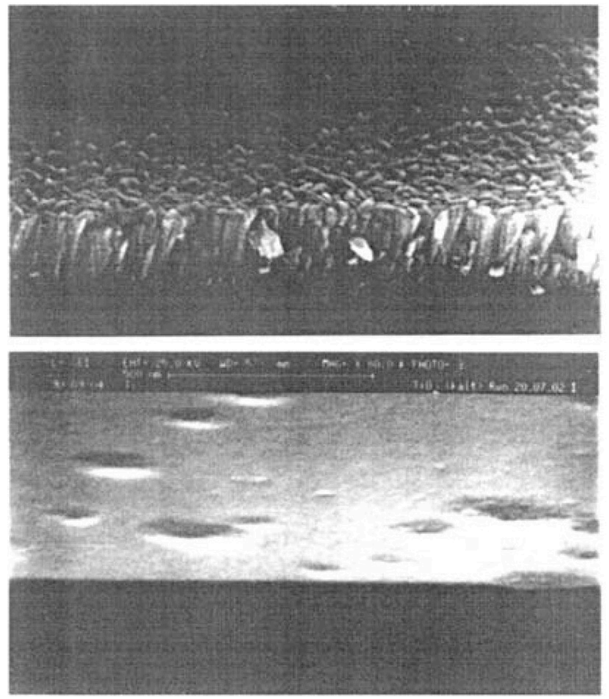
利用大面積的LaB_6陰極，由石墨間接加熱，及一柱狀套筒當陽極並外繞強力磁場。當充以氬氣則產生輝光放電，形成電漿，於是電子在強力磁場作用下環繞行進，離子跟著被吸向基板。此為Leybold公司之產品取名叫APS (Advanced Plasma Source)。



電漿離子助鍍薄膜品質

1.如果反應氣體(如氧氣)充放於陽極附近則會被離子化，而增加了氧化膜的完整結合。原子(分子)沈積時在離子的轟擊下長出的膜相當結實，這叫離子助鍍(Ion assisted deposition, IAD)。

2.如果蒸發原子是金屬則離子化變得更大，那麼基板上的自我偏壓會使離子化的膜料強力沉積為膜，這時就有離子助鍍(IAD)加上離子披覆(Ion plating , IP)的雙重作用。



離子束離子助鍍法

另置一電漿產生腔而保持基板上的鍍膜在高真空進行，然後將離子引出，並放射電子與離子中和，用之來做沈積膜的轟擊助鍍，這就是使用離子束來做離子助鍍(ion assisted deposition)，稱此為離子束助鍍，簡稱離子助鍍IAD。

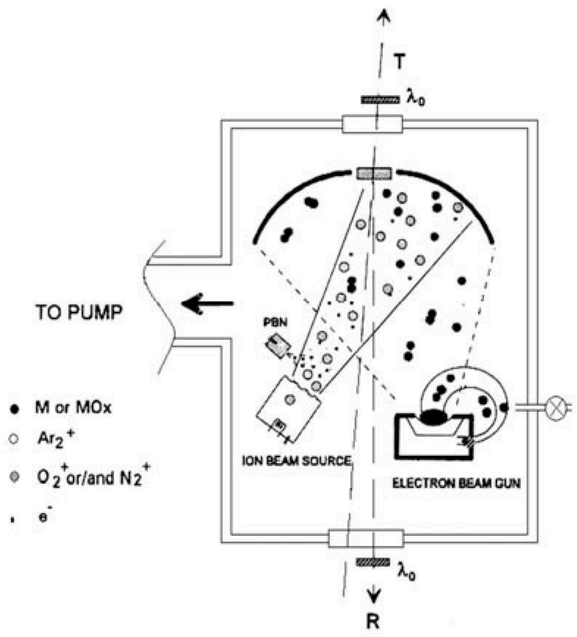
離子助鍍IAD有四大優點

1.利用大質量大動量之離子助鍍。

2.有電子中和，故不會放電損傷。

3.成膜在高真空進行，膜純度高。

4.離子的電壓、電流、轟擊角度及離子擴散角度可以獨立操作。

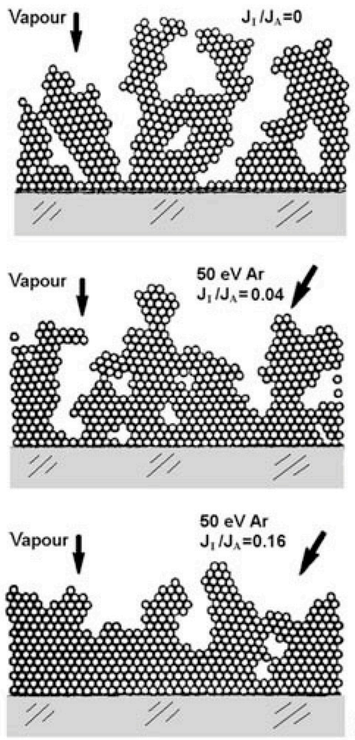


離子束離子助鍍特點

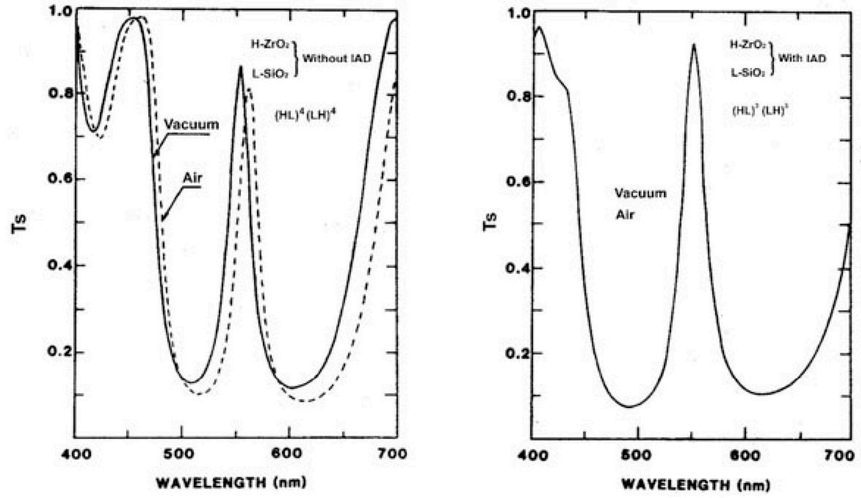
1.膜質改善原因是因為離子助鍍後膜堆積密度(packing density)升高，膜變得更緻密，因此吸水量變小，光譜特性也因此不會漂移，折射率變大且穩定，折射率均勻性也會提高。

2.離子助鍍所需的離子電壓與離子電流和膜料、膜成長速率(也就是電子鎗之電流或濺鍍的功率、電壓、電流)、其基板溫度、充何種氣體等都有關係，一般以實驗來決定。

3.因為在離子助鍍下，基板不用加熱，膜質就可以長得很密很硬，因此對於塑膠基板，離子助鍍使大部分的膜層設計變得容易實現，而對於大體積基板，因不用加熱，可以減少等待加熱及退熱的時間，增加生產效率。



離子束離子助鍍膜質改善 — 薄膜光譜特性特別穩定

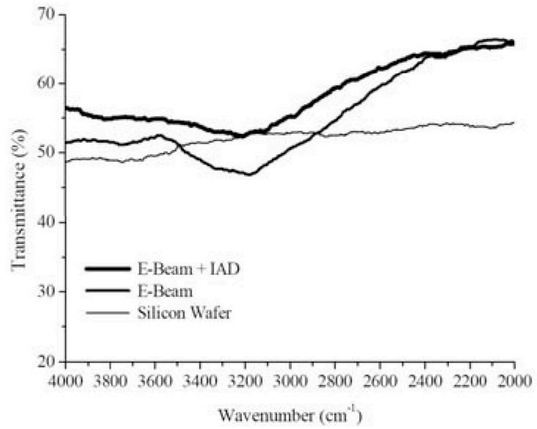


(a) (b)

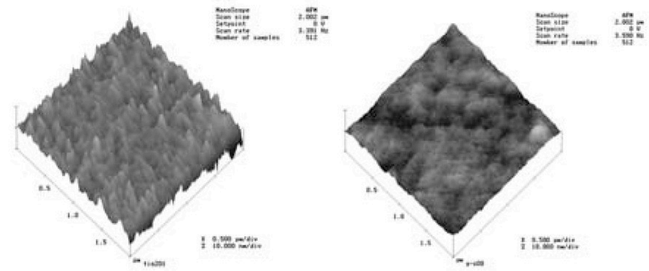
15層薄膜濾光片$(HL)^4(LH)^4$；H為ZrO_2，L為SiO_2

(a)沒有離子助鍍 (b)有離子助鍍鍍後放於空氣中光譜飄移情形。

離子束離子助鍍膜質改善 — 吸水性減少與粗糙度降低



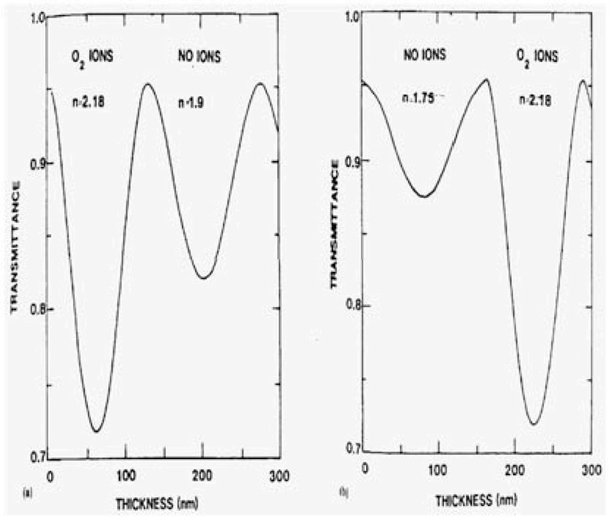
以電子槍蒸鍍Ta_2O_5膜輔以離子助鍍，由 2.96μm附近紅外光可以看出有沒有水氣吸收量之多寡，以判斷離子助鍍改善膜質密度的程度。



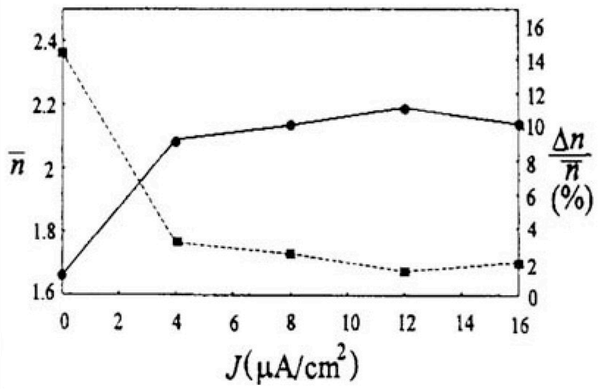
(a) (b)

TiO_2薄膜表面粗糙度因氧離子助鍍而下降(a)沒離子助鍍TiO_2薄膜，及(b)有離子助鍍之TiO_2薄膜之原子力顯微鏡圖(AFM)。

離子束離子助鍍膜質改善 — 折射率升高與折射率均勻性提高



ZrO_2膜比較有氧離子助鍍及沒有氧離子助鍍之光譜圖及折射率變化。



ZrO_2膜在離子助鍍下其折射率非均勻改善的情形。

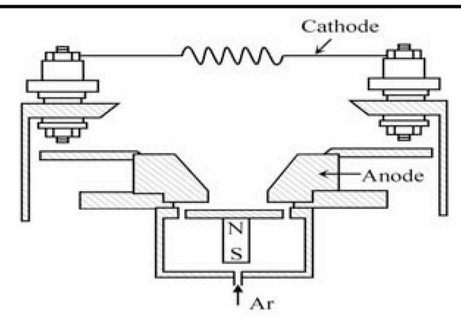
無柵極離子源

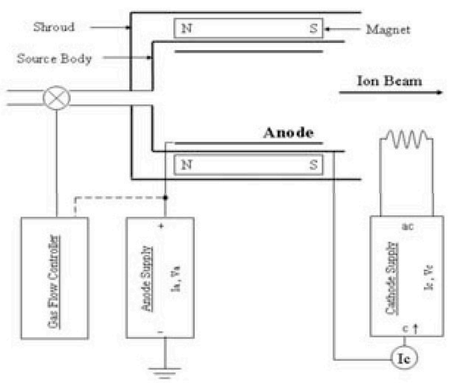
1.陰極在錐型陽極上方發出熱電子，因磁場作用使電子迴旋前進撞擊工作氣體(氬氣)產生電漿，正離子因陰極與陽極間有電位差而被引出。

2.此離子能量一般很低(50~150eV)，但離子流密度很高，發散角大，維護容易。

3.不過需要大量工作氣體，因此真空系統抽氣速率要大。

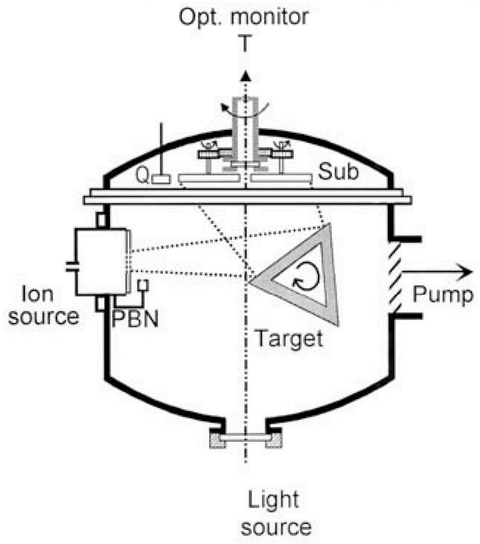
4.陰極的鎢絲可使用中空陰極電子發射器(hollow cathode)，效率較高且無鎢絲污染之缺點。

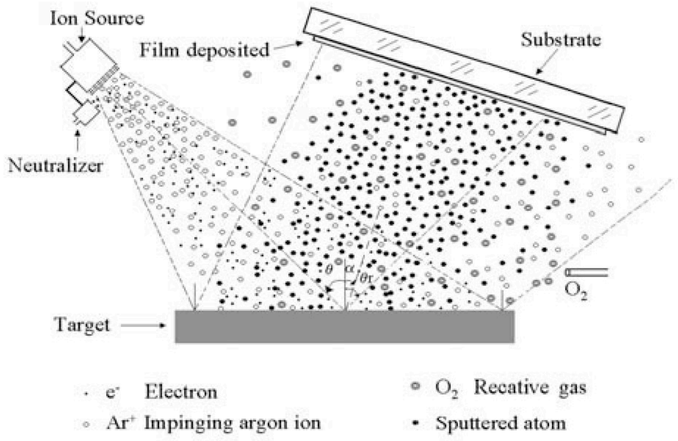




離子濺鍍法

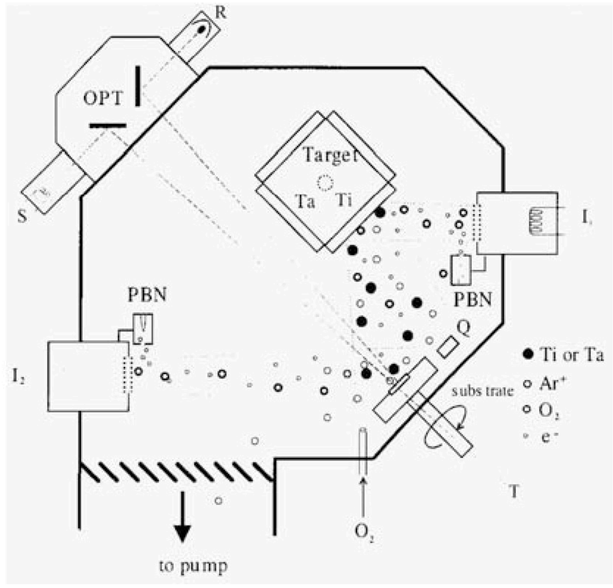
離子濺鍍IBSD是指使用離子源以800Ｖ到1500Ｖ之離子束撞濺膜材料(稱為靶)，經由動量傳遞將膜材料之原子一顆顆敲出並有力地一個原子一個原子沈積在基板上。由於這一切都在高真空中進行，這樣的膜質近乎理想中的膜層，它是非晶態膜。





雙離子束濺鍍法

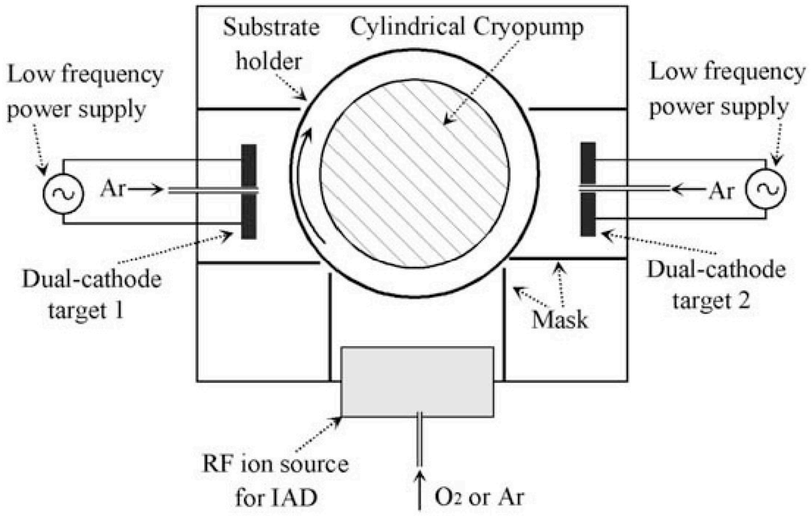
離子助鍍用的離子源，可用來做鍍膜前清潔基板，鍍膜中改善膜質或修正膜的厚度分布，其作用完全由使用離子源之離子束電壓V_b、離子束電流I_b及離子束離子分佈而定。



Metamode

利用快速旋轉之直立式基板支撐架，以磁控濺鍍鍍上極薄膜層，再以離子氧助鍍使成氧化膜，然後再濺鍍極薄膜層，再以離子助鍍氧化成氧化膜，如此完成所需膜層方法為OCLI(Optical Coating Lab. Inc.)於1989年所提出，稱為Metamode，此法於鍍膜製程中溫度升高不大，故也適用於塑膠基板的鍍膜。

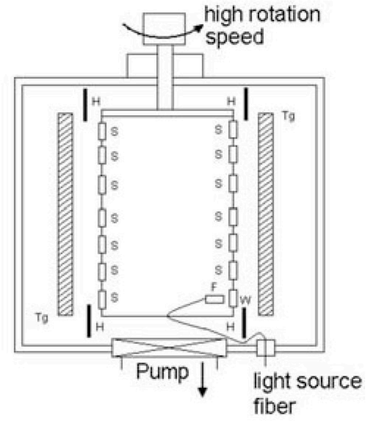
與上述類似概念，Shincron公司Two-stage high rate (TSH)，設計利用雙靶材交流濺鍍以增加濺鍍速率，並用離子助鍍使膜完全氧化及膜質改善，且可防止電荷累積在靶材上，造成靶面放電損傷。

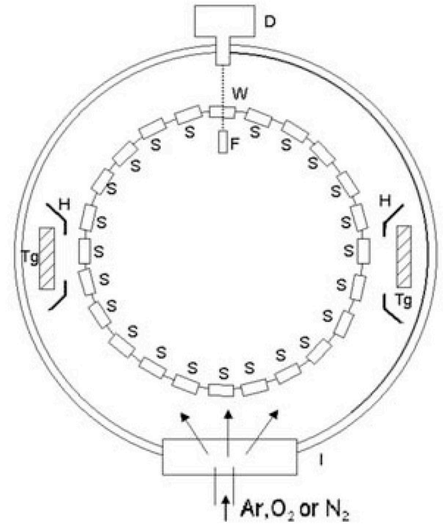


磁控濺鍍加離子助鍍

光纖尾端集中在可旋轉圓筒內，而把待鍍光纖端面露出圓筒外，利用磁控濺鍍並以離子束助鍍並產生氧化，可在高真空一次鍍大數量的抗反射光纖端面，亦可鍍其他各種多層膜於不同基板上，而且因為入射光靠監控片W很近，信號接收較易，雜訊較小。

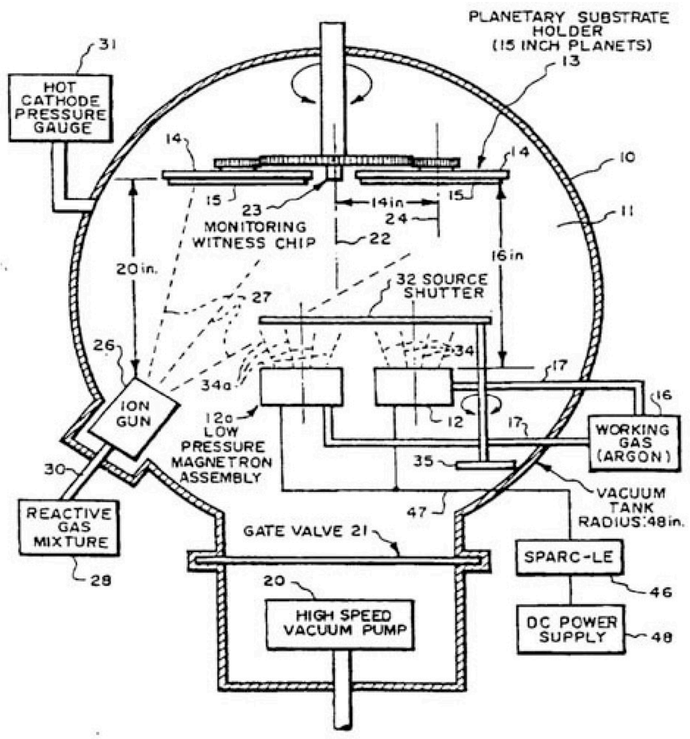
圖中 Tg 為雙交流磁控濺鍍靶(Dual AC (40KHz) Magnetron)，I 為助鍍離子源(IAD)，S 為光纖端面或基板，H 為遮板，W 為監控片，F 為光纖集光準直頭，D 為受光檢測器。





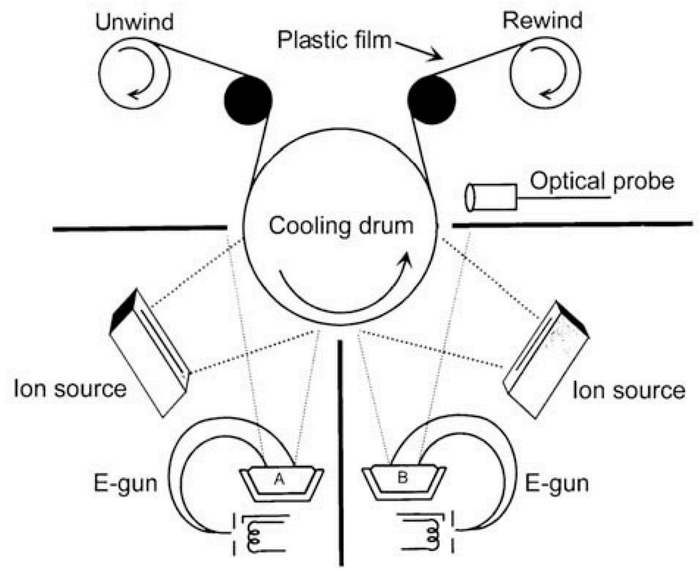
Microplasma

左圖為高速磁控濺鍍並輔以離子助鍍，其抽真空之安排使鍍膜區保持高真空狀態為OCA (Optical Corporation of America)於1966年發表之專利，稱之為Microplasma，可鍍各種多層膜干涉濾光片。



離子助鍍卷繞式塑膠軟片鍍膜(web coating)

材料A可為高折射率膜料，亦可為ITO；材料B可為低折射率膜料。A、B兩種材料圖中乃以電子束蒸鍍，此亦可改用磁控濺鍍或其他方法。離子助鍍增加膜質的緻密度、附著性以及硬度。此設計亦可用來快速鍍出各種光學薄膜，包括抗反射鏡、分光鏡、隔熱貼紙、防止電磁輻射與兼具抗反射膜等。如果要鍍寬面積的話可用多個蒸發源(蒸發源可為電子鎗、熱阻舟或長條濺鍍靶，而離子源可採用長條形離子束)。



以單一材料製鍍多層膜

1. 選定主要鍍膜材料，如金屬或半導體，再配以N_2或O_2或其他氣體，調整N_2及O_2含量，則可得在某一範圍之任意折射率膜層。

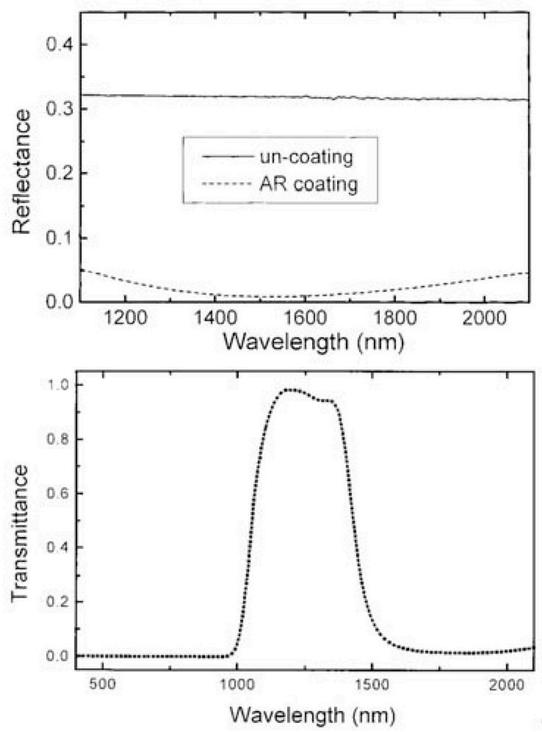
2. 以Si當鍍膜材料為例

(a) Si的折射率為3.45(3 μm) 。

(b)充N_2於離子源中當放電氣體，再引出氮離子與Si結合成SiN_x，控制離子流量，可得不同X值，而得折射率由1.72到3.43之間薄膜(對波長1550nm而言)。

(c)若通O_2於離子源中，並同時在鍍膜室也充以O_2，則可得不同x值的SiO_x而得折射率由1.46到3.43之膜層。

(d)同時充N_2及O_2於離子源而得SiO_xN_y膜，調整N_2與O_2之充量可得不同x, y值之SiO_xN_y膜，亦即可得不同折射率膜。

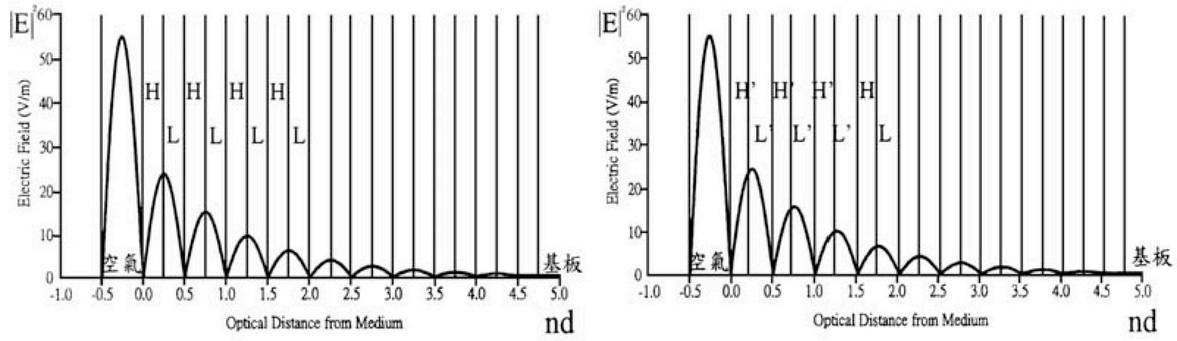


雷射輻射抗損傷能力(LIDT)

1.氟化物與HfO_2、Al_2O_3、SiO_2比TiO_2有較高輻射承受值。

2.電場峰不要發生在膜層界面或高吸收材料上(一般為高折射率材料)。

3.膜層厚度略做調整，使不能承受強電場的膜層或界面避開電場峰值。

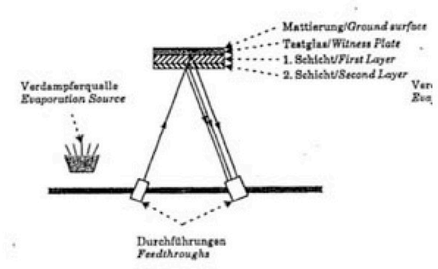


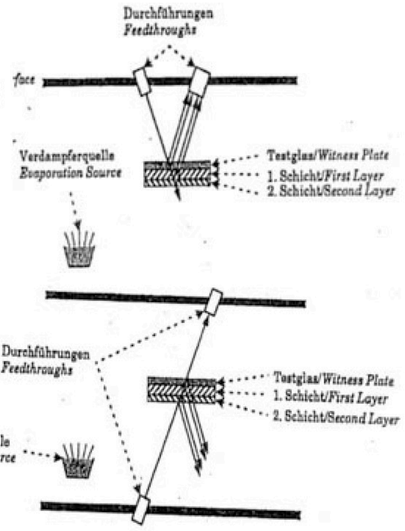
膜厚監控方法

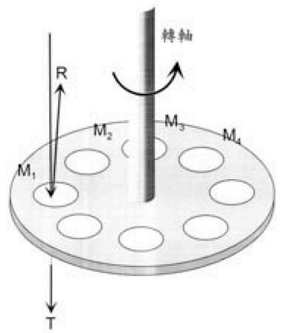
1.石英晶體監控法，通常用做鍍膜速率的顯示與控制。

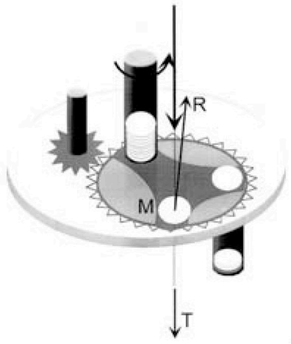
2.光學監控法，分為直接監控與間接監控。

3.間接監控的監控片(Test glass 或monitoring glass)通常會擺在鍍膜機之中心，而其四周則擺許多產品基板。









那一種較好是依據ΔR/R或ΔT/T那一個值較大。例如做抗反射膜以反射式當監控比較好。若鍍金屬膜則以穿透式做監控比較好。

石英振盪監控器原理

f為石英晶體振動頻率，N為頻率常數，d為晶體厚度

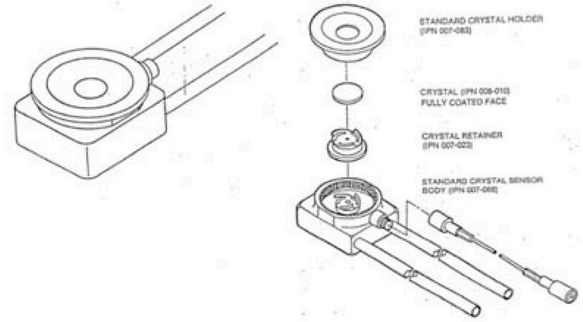
$$f = \frac{N}{d} \Rightarrow \Delta f = -\frac{N\Delta d}{d^2}$$

A為晶體受鍍面積，P_F為膜層密度，P_Q為石英密度

$$\Delta m = A \cdot P_F \cdot \Delta d_F = A \cdot P_Q \cdot \Delta d$$

$$\Rightarrow \Delta d = \frac{P_F}{P_Q}\Delta d_F$$

$$\Delta f = -\frac{P_F}{P_Q}\frac{f^2}{N}\Delta d_F$$



例如：100nm的鋁膜，P_F=2.70g/cm³，P_Q=2.65g/cm³ ，

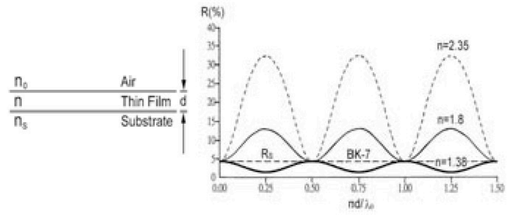
f=6MHz ， N=1670KHz•mm

$$\Rightarrow \Delta f = -2200\ Hz$$

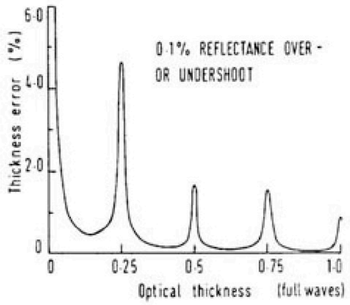
光學監控法

利用鍍膜後基板反射率或穿透率的改變情形做為判斷訊息。

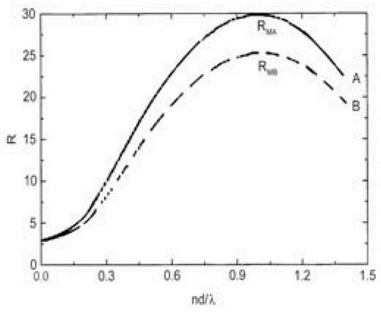
1. 極值法
2. 定值監控法
3. 寬光譜掃描監控法



單層膜(折射率n)在基板(折射率n_s)上之反射率變化。

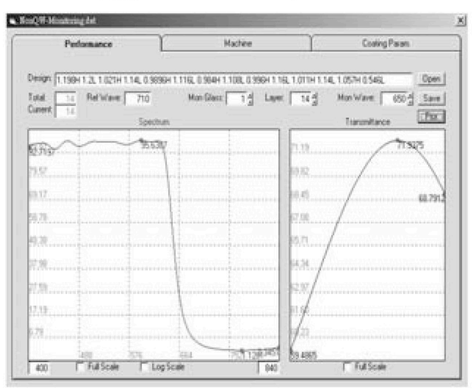


膜厚誤差值在監控點為不同膜厚(nd)之變化。圖中假設n=2.35，監控誤差為0.1%。



$$R_B = R_A \frac{R_{MB}}{R_{MA}}$$

定點值監控法誤差之修正。



寬光譜掃描監控法。

薄膜厚度均勻性理論----蒸發源

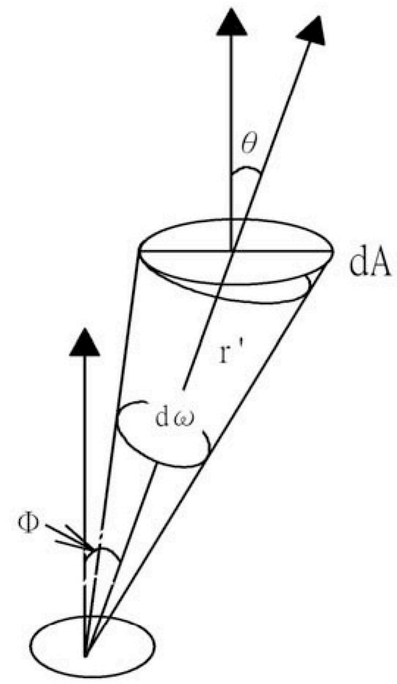
- 點蒸發源(point source)

$$dM = \frac{m}{4\pi}\,d\omega = \frac{m}{4\pi}\frac{\cos\theta\ dA}{r'^2}$$

- 方向性面積蒸發源 (directed surface source)

$$dM = \frac{m}{\pi}\cos\phi\, d\omega$$

$$= \frac{m}{\pi}\frac{\cos\varphi\cos\theta\ dA}{r'^2}$$



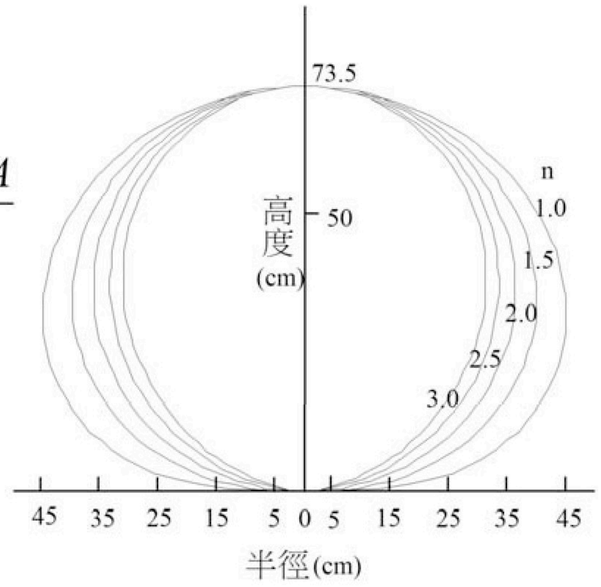
Cosⁿ Law

$$dM = \frac{m}{2\pi/n+1}\cos^n\phi\, d\omega$$

$$dM = \frac{m}{2\pi/n+1}\frac{\cos^n\phi\,\cos\theta\, dA}{r'^2}$$

$$dM = \mu\, t\, dA$$

$$t = \frac{m\,\cos^n\phi\,\cos\theta}{\frac{2\pi}{n+1}\,\mu\, r'^2}$$



n為鍍材之蒸氣參數與產生蒸氣之能量大小、方式及鍍料有關。

球形基板

$$\cos\theta = \frac{h^2 + S^2 - h_0^2 + 2Rh_0 - 2Sr\cos\psi}{2Rr'}$$

$$r'^2 = h^2 + S^2 + r^2 - 2Sr\cos\psi$$

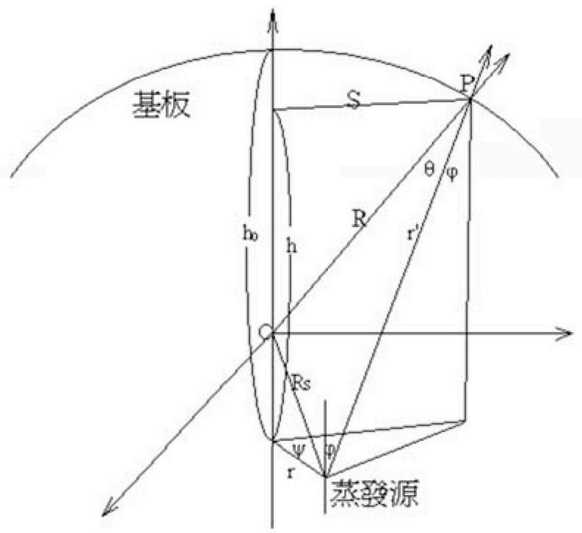
$$R_S^2 = R^2 + r'^2 - 2Rr'\cos\theta$$

$$R_S^2 = r^2 + (h_0 - R)^2$$

$$\cos\varphi = \frac{h}{r'}$$

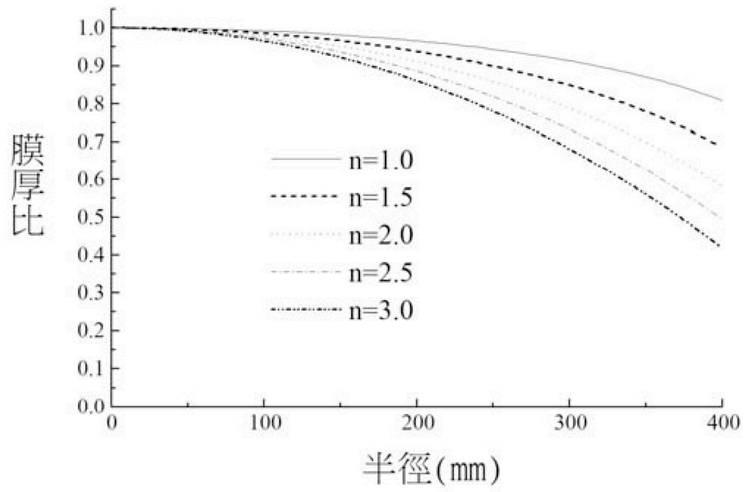
$$t = \frac{m}{\frac{2\pi}{n+1}\mu}$$

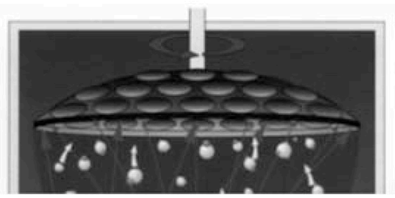
$$\frac{h^n\left(h^2 + S^2 - h_0^2 + 2Rh_0 - 2Sr\cos\psi\right)}{2R\left(h^2 + S^2 + r^2 - 2Sr\cos\psi\right)^{(n+3)/2}}$$



球形基板旋轉

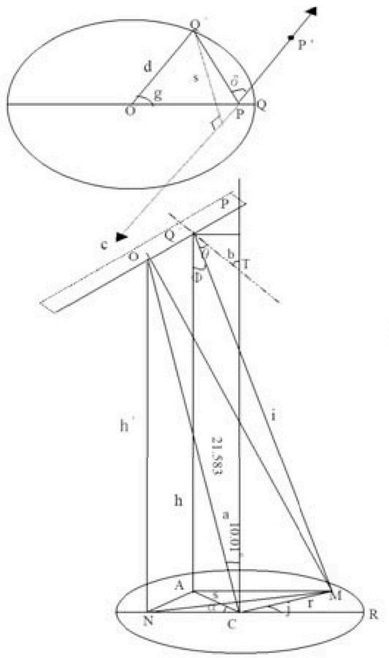
$$\bar{t} = \frac{m}{\frac{2\pi}{n+1}\mu}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{h^n\left(h^2 + S^2 - h_0^2 + 2Rh_0 - 2Sr\cos\psi\right)}{2Rr'^{(n+3)}}d\psi$$





基板曲率半徑 500 mm，蒸發源在基板轉軸上，蒸發源離基板中心點垂直高度 735 mm下。

傾斜型平面基板旋轉

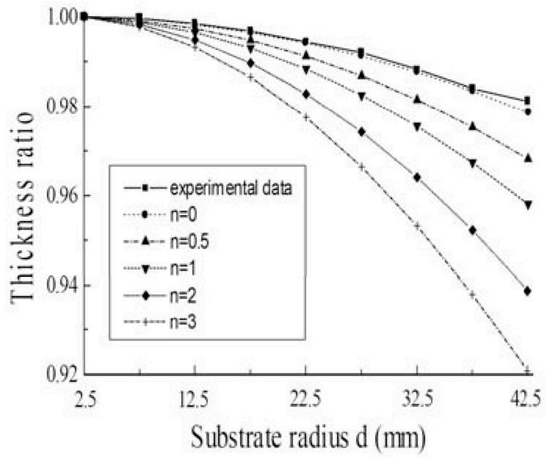


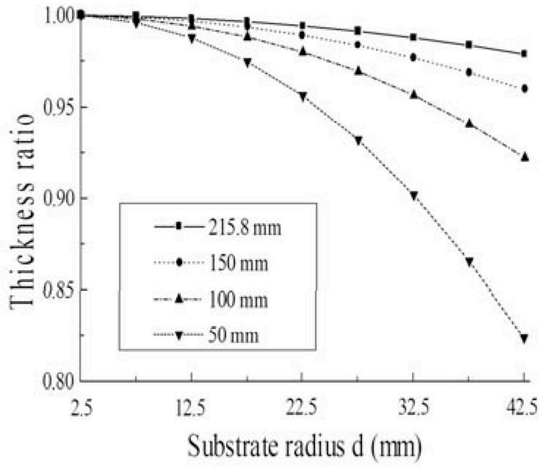
$$t = \frac{(n+1)}{4\pi^2 u}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{s}\left\{\frac{m(r)\left(\overline{CO}\cos a + d\sin b\cos g\right)^n}{\sqrt{\left(d - r\sin j\sqrt{\sin^2 g}\right)^2 - \cos g\left(1 - \frac{\left(r\cos b\cos j + \overline{CO}\sin(a-b)\right)}{\overline{CO}^2 - 2dr\cos b\cos g\cos j + d^2 + r^2 + 2r\overline{CO}\sin a\cos j - 2d\left(\overline{CO}\cos g\sin(a-b) + r\sin j\sqrt{\sin^2 g}\right)}\right)}}\right\}^{n+2}$$

$$\left[\sqrt{\overline{CO}^2 - 2dr\cos b\cos g\cos j + 2r\overline{CO}\sin a\cos j + d^2 + r^2 - 2d\left(\overline{CO}\cos g\sin(a-b) + r\sin j\sqrt{\sin^2 g}\right)}\right]^{n+2}$$

$$dg\,dj\,dr$$

實驗結果與模擬結果



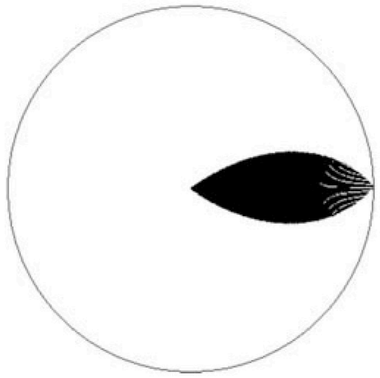


膜厚均勻性控制

1.實作上需在蒸鍍源與基板支撐間(一般是靠近基板做一支撐架)加裝修正板(mask) 。

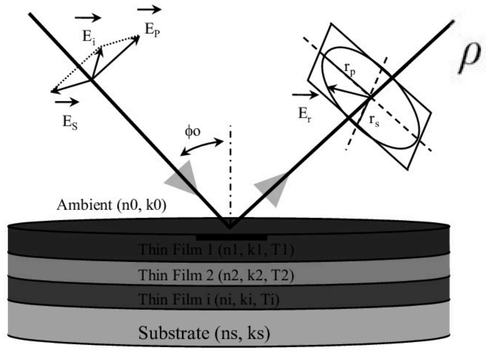
2.嚴格要求均勻性，對不同鍍料還要使用不同修正板。

3.修正板的設計可先對理論的膜厚分佈做出修正板的形狀，然後再依實驗結果做調整，一般要達到1%的均勻度並不難。



橢圓偏振法(Ellipsometry)

橢圓偏振法即以偏極光經薄膜反射後，量其光振幅及相位之變化而求得n、k、d。

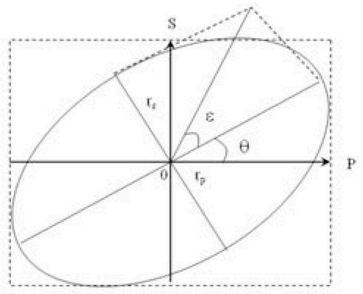


$$\rho = \frac{r_P}{r_S} = \frac{|r_P| e^{i\delta_P}}{|r_S| e^{i\delta_S}} = \tan\psi e^{i\Delta} = f(n_i, k_i, d_i)$$

$$\Delta = \delta_P - \delta_S$$

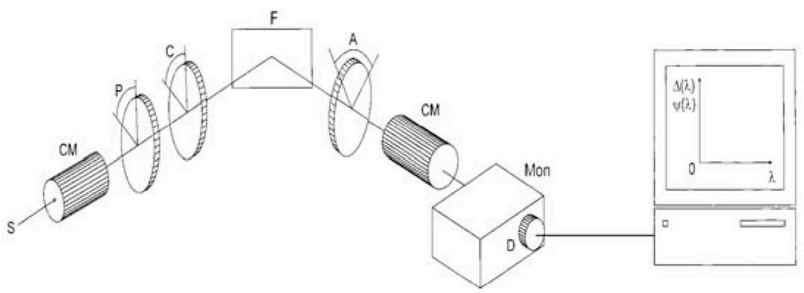
$$\psi = \tan^{-1}\left|\frac{r_P}{r_S}\right|$$

Δ與Ψ稱為橢圓參數，若求得Δ與Ψ即可算出薄膜之n、k、d。

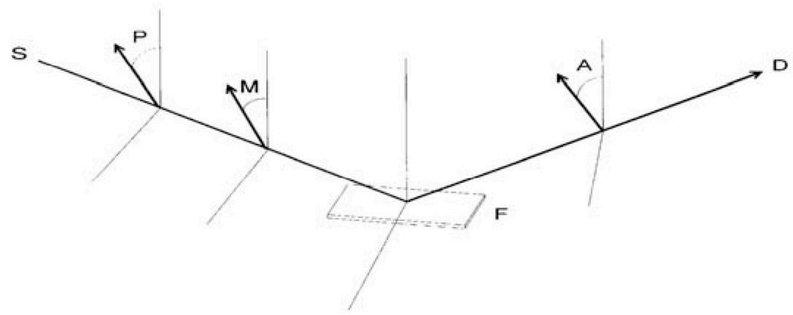


- the ellipticity which is the ratio of the large axis to the small axis: *Tan ψ* is linked to this ratio.
- the angle of rotation θ between the main and the P axis: *Δ* is linked to this angle of rotation.

橢圓儀

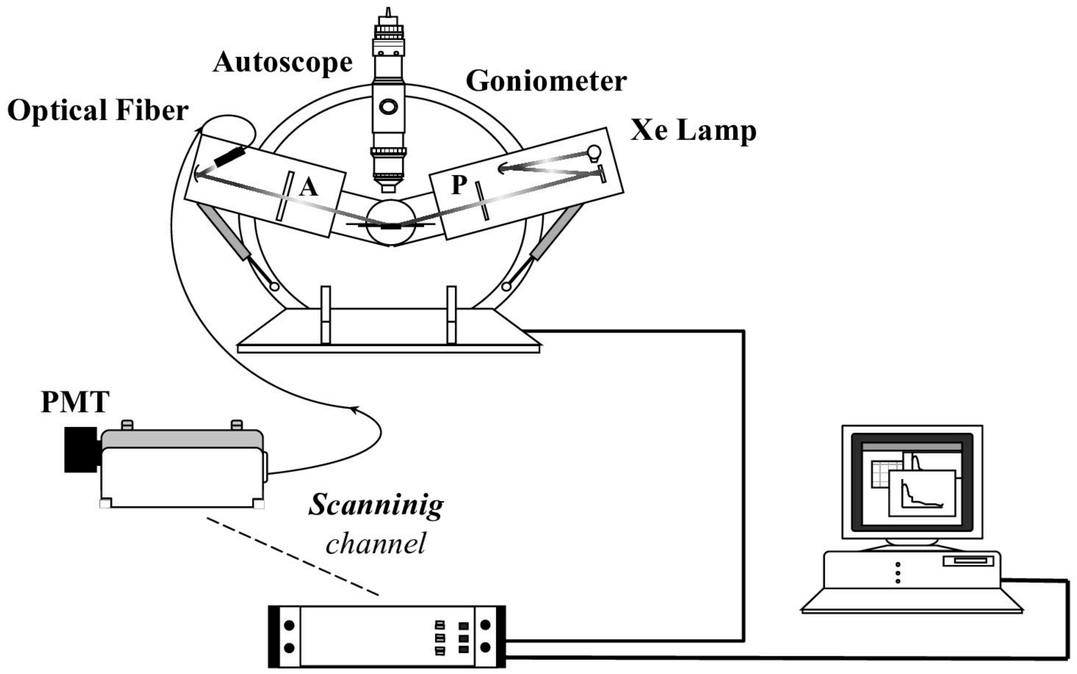


PCSA結構橢圓儀
S為光源、CM為準直透鏡組、P為偏極片、C為補償器、F為薄膜樣品、A為分析片、Mon為單光儀、D為偵測器。

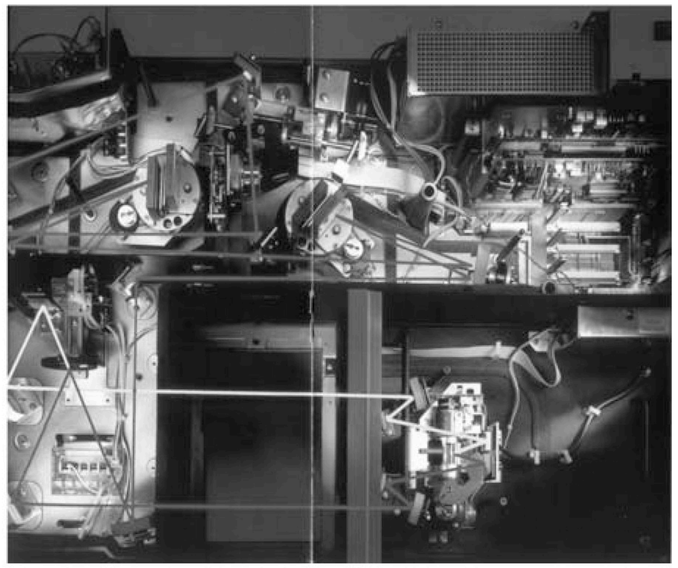


相位偏移橢圓儀
S為光源；P、M及A分別為偏極片、相位偏移器及檢偏器之方向角；D為偵測器 。

光譜式橢圓儀

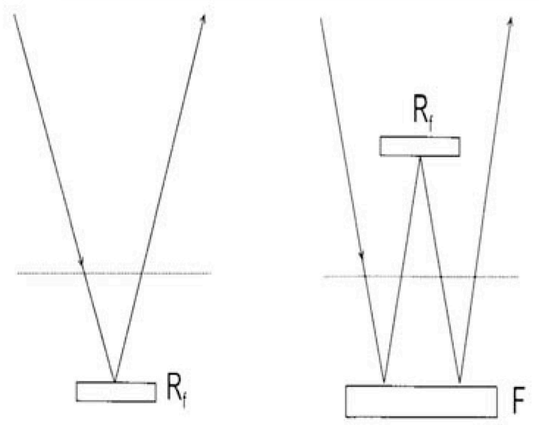


分光光譜儀—穿透率量測



- 分光能力與分光光譜儀中之光柵及其光路中反射鏡和光路系統的設計有關。
- 彌補光源不穩定度及偵測器之雜訊，常將此類儀器做成雙光路系統，其中一束光為參考光，另一束光通過樣品。
- 在未放入樣品前先對兩光路強度做測量，待放入樣品測量後，即可依此比較而求出精確的穿透率。
- 目前商品化分光光譜儀穿透率之精確度可達0.1%以上，其光譜解析力可達0.1nm。
- 斜向量測薄膜，尤其多層膜會有偏振現象，因此光源輸出處要加偏極片，如Glan-Thompson polarizer，則可量P偏振光及S偏振光之穿透率，否則測量到的穿透率為S與P偏振的混合穿透率。

分光光譜儀—反射率量測

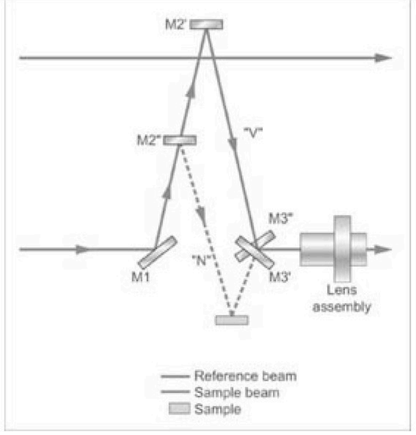


V-W型反射率量測示意圖。

(a)先量出參考鏡R_f之反射強度I_1。

(b)將參考鏡移到上面，樣品F與R_f距虛線等距離，量得反射強度為I_2。

(c)樣品反射率$R=(I_2/I_1)^{1/2}$。



V-N型反射率量測示意圖。

(a)先量出反射M1、M2'與M3'之強度I_1。

(b)將M2'移至M2"，M3'轉至M3"，置入樣品，量得反射強度為I_2。

(c)樣品反射率$R=I_2/I_1$。

吸收率測量

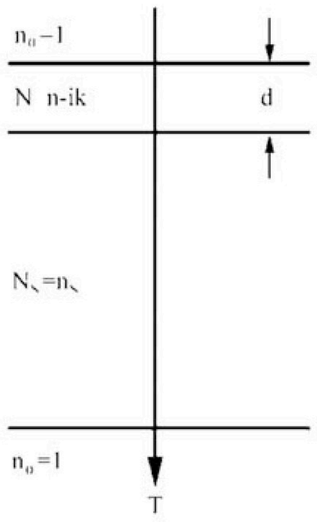
利用分光光譜儀量出薄膜之穿透率T及反射率R，若散射S很小，則吸收$A=1-T-R$。

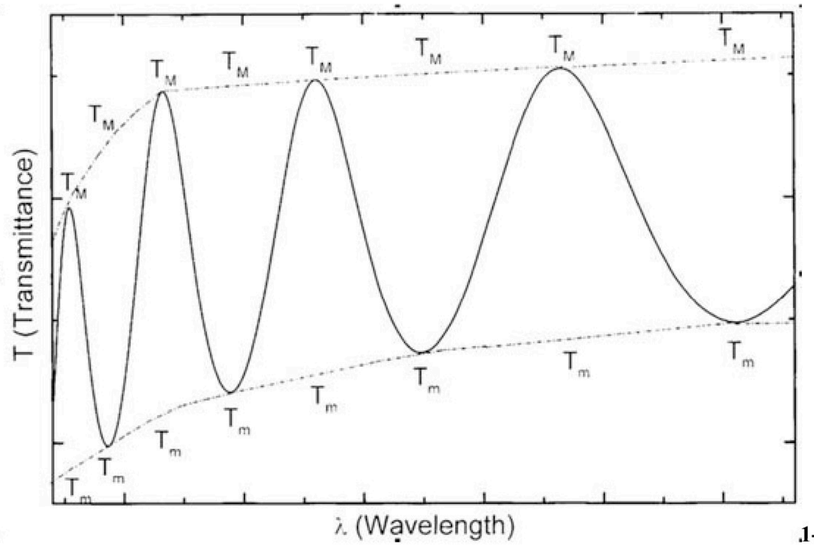
$A=e^{-\alpha d_f}$，d_f為膜厚，α為吸收係數等於$4\pi k/\lambda$，因此也可由此推導出k值，$k=-(\lambda/4\pi d_f)\ \log\ (1-R-T)$，這種方法只有當吸收很大、反射很小時誤差比較小。

薄膜對光能量吸收，和其他光學材料，如基板、晶體等一樣可分為三類，一是光能(hν)大於膜材料能階(ΔE)，另一類是膜質中有雜質或膜之組成分子結合不完整(一般所欲量測之消光係數k值就是與此類有關)。第三類是膜材料之分子振盪吸收或自由電子之吸收。對一般材料而言上述三類分別落在短波區，可見光到中紅外線區及遠紅外線區(確實波域值視材料而定，例如Si、Ge、PbTe等之第一類吸收是在近紅外光區或中紅外光區)。而一般在討論薄膜吸收是指第二類，也就是一般所謂透明區的吸收率。至於第三類的吸收可用來檢驗膜層中有何成份，如水、C－H鍵等。

包絡法

利用光譜儀來量T比R容易，精確度也比較高，因此畫出弱吸收薄膜穿透率光譜圖之包絡線，求出T_M及T_m則可算出n(λ)、k(λ)及d。





包絡法與n(λ)、k(λ)、d

$$n_S = \frac{1}{T_S} + \left(\frac{1}{T_S^2} - 1\right)^{1/2} \qquad \frac{1}{T_m} - \frac{1}{T_M} \approx \frac{(n^2-1)(n^2-n_S^2)}{4n_S n^2}$$

$$d \approx \frac{\lambda_1\lambda_2}{2(n_2\lambda_1 - n_1\lambda_2)}$$

相鄰兩個極大值或極小值之波長λ_1、λ_2上之折射率n_1、n_2

$$k = -\frac{\lambda}{4\pi d}\ln x \qquad x = \frac{F - [F^2 - (n^2-1)^3(n^2-n_S^4)]^{\frac{1}{2}}}{(n-1)^3(n-n_S^2)} \qquad F = \frac{8n^2 n_S}{T_i}$$

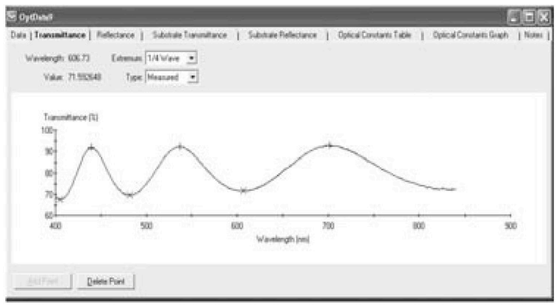
$$n(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda} + \frac{c}{\lambda^2} \qquad T_i = \frac{2T_M T_m}{T_M + T_m}$$

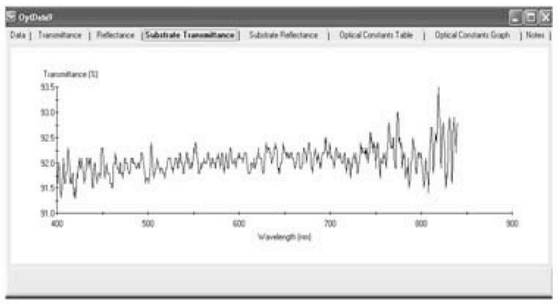
$$k(\lambda) = A + B\lambda + \frac{C}{\lambda} + \frac{D}{\lambda^2} \quad \text{或} \quad k(\lambda) = \frac{\lambda}{4\pi} \times 10^{\left(A + \frac{B}{\lambda} + \frac{C}{\lambda^2}\right)}$$

包絡法應用

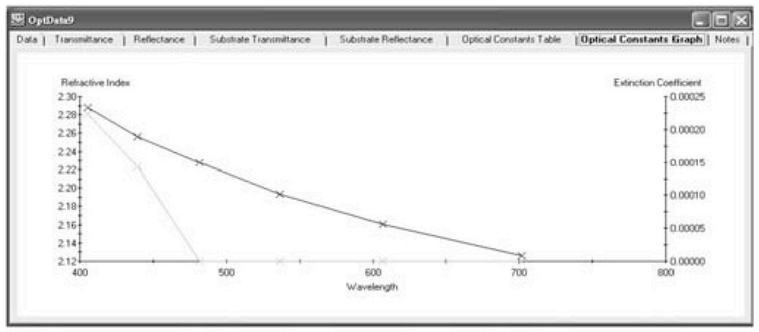
Optical Constant 功能

輸入基板與薄膜穿透率光譜



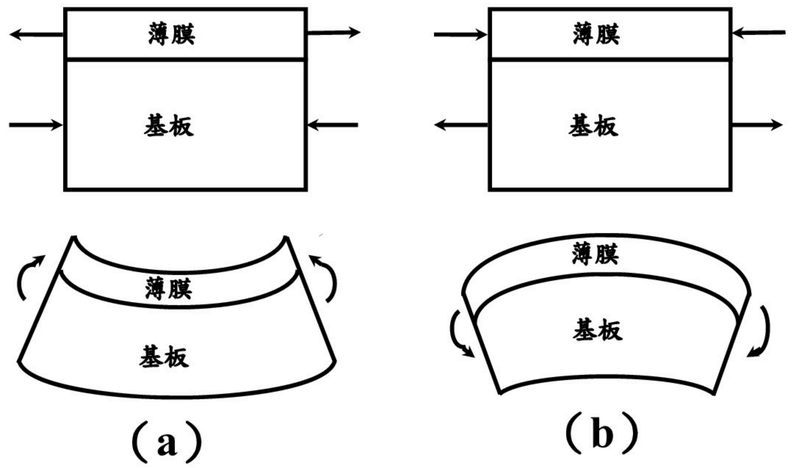


執行 Calculate → Parameters → Extract n&K



薄膜應力

薄膜應力一般是由外應力(external stress)、熱應力(thermal stress)和內稟應力(intrinsic stress)三種分量構成。



(a)因伸張應力形成凹的膜表面。

(b)因壓縮應力形成凸的膜表面。

薄膜應力公式

$$\sigma = \frac{1}{6R(1-\nu_s)} \frac{E_s d_s^2}{d_f} = \frac{E_s \cdot d_s^2 \cdot \Delta\delta}{3r^2(1-\nu_s)d_f}$$

$$\sigma = \sigma_i + \sigma_T$$

$$\sigma_T = (\alpha_s - \alpha_f)\frac{E_f}{(1-\nu_f)}(T_2 - T_1)$$

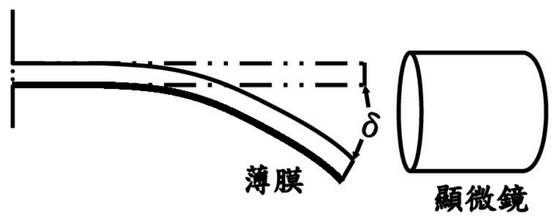
$$\alpha = \frac{\Delta \ell}{\ell(T_2 - T_1)}$$

T_1：薄膜沉積溫度
T_2：完成薄膜沉積後，薄膜從真空腔體取出後的環境溫度
ℓ：物體長度
$\Delta\ell$：物體溫度從T_1變至T_2時物體長度的變化量

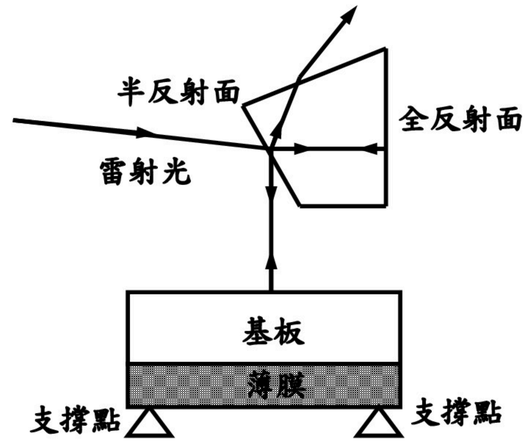
σ：膜應力或內應力（internal or residual stress）
σ_i：內稟應力
σ_T：熱應力
Δδ：蒸鍍前後由基板中心點至半徑r處相對高度的差值
r：基板上量測位置的半徑值
R：鍍膜後基板的曲率半徑且假設鍍膜前基板形狀是平坦無彎曲
ds：基板厚度
d_f：膜厚
Es：基板楊氏模量(Young's modulus)
E_f：薄膜楊氏模量
νs：基板帕松比(Poisson's ratio)
ν_f：薄膜帕松比
α_s：基板熱膨脹係數
α_f：薄膜熱膨脹係數

探彎曲法

在探彎曲法中，基板的形狀是長條形，一端固定，當薄膜附著後測量另外一端偏移的量，或兩端固定，量測中間位置的偏移量，基板的長度一般是十倍或大於十倍的寬度。



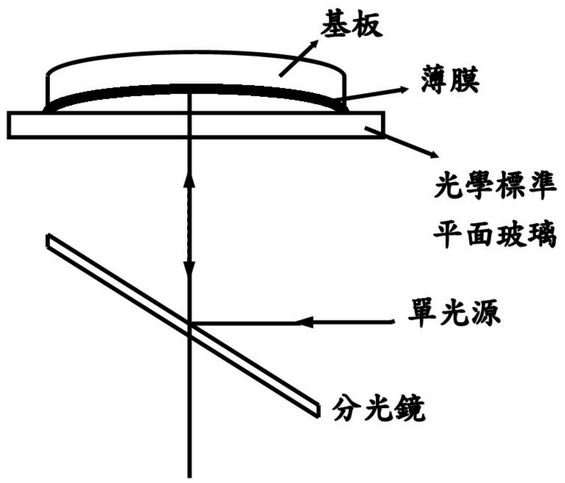
使用顯微鏡測量偏移量



利用光干涉法測量偏移量

圓片法

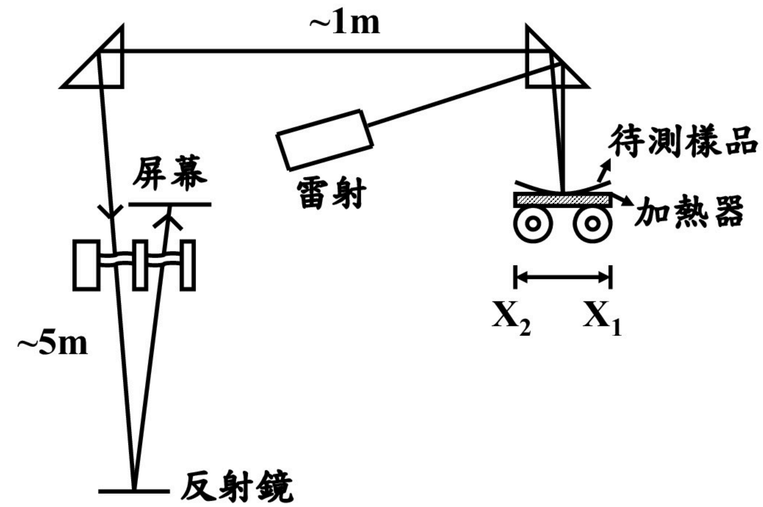
在圓片法中，是以圓形基板中心位置的高度，在鍍膜前後的改變量來計算薄膜附著後基板的偏移量與薄膜應力。



- 左圖為圓片法的實驗裝置示意圖，為一菲佐(Fizeau)干涉儀，將基板放在光學標準平面石英玻璃上，算出干涉條紋(牛頓環)的變化量來獲得鍍膜前後圓形基板中心位置的高度差。
- 基板平整度(flatness)的需求較高。

雷射光槓桿法

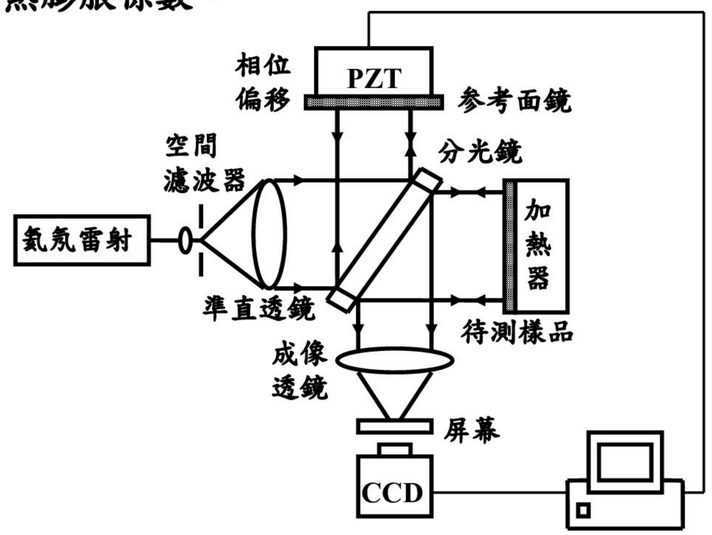
雷射光槓桿技術是探彎曲法的改良，利用雷射光入射到基板上，再反射到屏幕上，不同基板位置會在屏幕上有不同的光點，可計算基板的曲率半徑，因此可獲得薄膜附著後基板的偏移量與薄膜應力。



- 在鍍膜前後與不同的環境溫度下量測，可獲得薄膜應力與熱膨脹係數。

干涉相移法

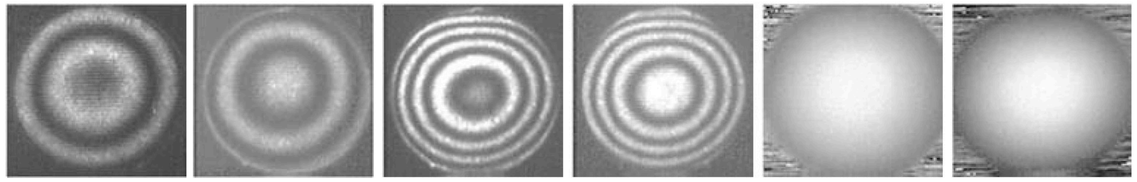
干涉相移法是圖片法的改良，使用光的干涉原理和相移(phase shifting)技術，在鍍膜前後與不同量測溫度下獲得基板的輪廓圖與彎曲量，為一快速簡單的量測方法，且使用數位相移技術分析干涉圖形，計算干涉相位大小，可準確地提供基板的彎曲量、薄膜應力與熱膨脹係數。



- 在鍍膜前後與不同的環境溫度下量測，可獲得薄膜應力與熱膨脹係數。

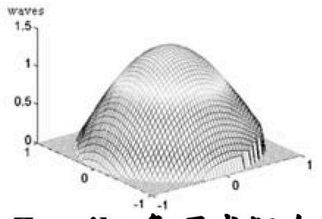
干涉相移法量測薄膜應力

電子鎗製鍍氧化鋁薄膜，厚度1.66μm，製鍍溫度275度。基板厚度2mm，材質BK7，直徑25.4mm。取離基板中心10mm的半徑處，計算相對於基板中心位置的平均偏移量為0.413μm，BK7的楊氏模量8.1×10^{11} dyne/cm^2，帕松比為0.208，氧化鋁薄膜的平均應力為0.339GPa，為伸張應力。



(a) (b) (c) (d) (e) (f)

氧化鋁薄膜蒸鍍前後之基板相移干涉圖
(a) 蒸鍍前0°相移干涉圖。 (b) 蒸鍍前180°相移干涉圖。
(c) 蒸鍍後0°相移干涉圖。 (d) 蒸鍍後180°相移干涉圖。
(e) 蒸鍍前基板干涉相位圖， 200個灰階代表2個波長。
(f) 蒸鍍後基板干涉相位圖， 200個灰階代表5個波長。



干涉相位圖，是干涉圖經過Hariharan 相位還原法和Zernike多項式擬合後，將傾斜量扣除後的結果，從此圖可精確得知蒸鍍前後基板的表面形狀與偏移量。

Hariharan相位還原法

- 此方法是由Hariharan在1987年提出，對於相移的不準度具有較不敏感性。使用5張干涉圖，設相移的大小為α，所以強度分別為

$$I_1(x,y)=I'(x,y)+I''(x,y,\Delta)\cos[\phi_p(x,y)-2\alpha]$$
$$I_2(x,y)=I'(x,y)+I''(x,y,\Delta)\cos[\phi_p(x,y)-\alpha]$$
$$I_3(x,y)=I'(x,y)+I''(x,y,\Delta)\cos[\phi_p(x,y)]$$
$$I_4(x,y)=I'(x,y)+I''(x,y,\Delta)\cos[\phi_p(x,y)+\alpha]$$
$$I_5(x,y)=I'(x,y)+I''(x,y,\Delta)\cos[\phi_p(x,y)+2\alpha]$$

- 結合此5式得

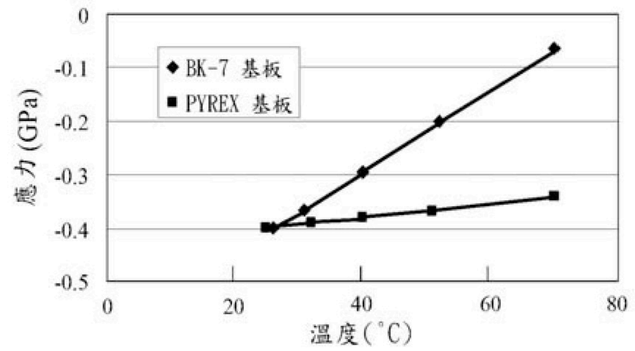
$$\frac{\tan[\phi_p(x,y)]}{2\sin\alpha}=\frac{I_2-I_4}{2I_3-I_5-I_1}$$

- 對α微分得 $\frac{d}{d\alpha}\left\{\frac{\tan[\phi_p(x,y)]}{2\sin\alpha}\right\}=\frac{-\cos\alpha\tan[\phi_p(x,y)]}{2\sin^2\alpha}$ 當α= π/2時，將為零。

所以相移α= π/2 時，對於相移準確性的需求較不具敏感性，且

$$\phi_p(x,y)=\tan^{-1}\left[\frac{2(I_2-I_4)}{2I_3-I_5-I_1}\right]$$

干涉相移法量測薄膜熱膨脹係數



$$\frac{\Delta\sigma}{\Delta T}=(\alpha_s-\alpha_f)\frac{E_f}{(1-\nu_f)}$$

上圖為離子源濺鍍五氧化二鉭薄膜的應力與量測溫度25 °C~70 °C之線性關係圖，薄膜厚度為0.299μm，使用BK-7和PYREX兩種不同熱膨脹係數的玻璃材質為基板，BK-7玻璃的熱膨脹係數為 7.4×10^{-6} °C^{-1}，PYREX玻璃的熱膨脹係數為3.25×10^{-6} °C^{-1}，產生兩組線性方程式，使用最小平方法進行薄膜熱膨脹係數與彈性模量線性擬合，求得五氧化二鉭薄膜的熱膨脹係數為2.42×10^{-6} °C^{-1}，內稟應力為-0.403GPa，彈性模量為1549.4GPa。